

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

ĐỒ ÁN NGÀNH

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TẾ NGÃ
Ở NGƯỜI CAO TUỔI
DỰA TRÊN CAMERA VÀ HỌC SÂU**

YOLOv8n-Pose và ST-GCN trên dữ liệu UP-Fall

Sinh viên thực hiện Nguyễn Đình Hồng Ngọc

Mã số sinh viên 2351010139

Giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Tiến Đạt

Năm học 2025-2026

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

ĐỒ ÁN NGÀNH

NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

**HỆ THỐNG PHÁT HIỆN TẾ NGÃ
Ở NGƯỜI CAO TUỔI
DỰA TRÊN CAMERA VÀ HỌC SÂU**

YOLOv8n-Pose và ST-GCN trên dữ liệu UP-Fall

Sinh viên thực hiện Nguyễn Đình Hồng Ngọc

Mã số sinh viên 2351010139

Giảng viên hướng dẫn TS. Nguyễn Tiến Đạt

Năm học 2025-2026

Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Xin trân trọng cảm ơn Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và Khoa Đào tạo Đặc biệt đã tổ chức chương trình đào tạo, tạo nền tảng kiến thức để thực hiện đồ án ngành Công nghệ thông tin.

Xin gửi lời cảm ơn đến giảng viên hướng dẫn, TS. Nguyễn Tiến Đạt. Sự hướng dẫn trong quá trình học tập và thực hiện đồ án là cơ sở để xác định vấn đề, lựa chọn phạm vi và trình bày kết quả một cách có hệ thống.

Xin cảm ơn các tác giả đã công bố bộ dữ liệu UP-Fall, công trình ST-GCN và các thư viện phục vụ nghiên cứu. Những nguồn tài nguyên này giúp xây dựng và kiểm tra nguyên mẫu trên cơ sở có thể đối chiếu, đồng thời làm rõ các giới hạn cần tiếp tục nghiên cứu.

Báo cáo trình bày nguyên mẫu và kết quả kiểm chứng trong phạm vi dữ liệu hiện có. Các nhận xét và góp ý chuyên môn là cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương pháp, cách đánh giá và khả năng ứng dụng của hệ thống.

Nguyễn Đình Hồng Ngọc

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Sinh viên: Nguyễn Đình Hồng Ngọc

MSSV: 2351010139

Đề tài: Hệ thống phát hiện té ngã ở người cao tuổi dựa trên camera và học sâu

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

Giảng viên hướng dẫn

TS. Nguyễn Tiến Đạt

TÓM TẮT

Báo cáo trình bày nguyên mẫu phát hiện té ngã từ camera bằng YOLOv8n-Pose và ST-GCN. Chuỗi ảnh được chuyển thành khung xương 17 khớp; mạng nhận cửa sổ 32 khung với hai kênh tọa độ. Nguyên mẫu có chức năng quan sát, tính xác suất té ngã và cảnh báo cục bộ bằng hình ảnh, âm báo và ảnh lưu trên đĩa.

Dữ liệu kiểm kê gồm 394 trial Camera 1 của UP-Fall, được chia theo chủ thể thành các tập huấn luyện, xác thực và kiểm thử. Checkpoint được nạp lại để đánh giá trên 2.653 cửa sổ kiểm thử. So với nhãn cửa sổ được sinh bởi chương trình, accuracy đạt 97,78%, precision 82,94%, recall 92,89% và F1 87,63%. Phát lại chuỗi khớp với tiền xử lý trong bộ đệm ghi nhận ít nhất một cảnh báo ở 42/45 trial té ngã và 11/54 trial sinh hoạt.

Các phép kiểm chứng đồng thời phát hiện hạn chế quan trọng ở nhãn thời gian: thao tác làm mượt có hiệu ứng biên, khiến 172/180 trial té ngã được chọn tâm tại khung 0, 1 hoặc 2 và tạo nhiều cửa sổ dương trùng nhau. Một ví dụ có nhãn dương ở đoạn đầu nhưng hình ảnh vẫn thể hiện tư thế đứng. Vì vậy, chỉ số cửa sổ phản ánh mức khớp với nhãn dẫn xuất; tỷ lệ trial có cảnh báo chưa xác nhận cảnh báo xảy ra đúng thời điểm ngã.

Kết quả cho thấy chu trình phần mềm hoạt động và có thể kiểm tra lại từ hiện vật đã lưu. Đóng góp của đề án gồm tích hợp mô hình, tổ chức dữ liệu, kiểm chứng định lượng và phân tích các điểm hạn chế. Hướng phát triển ưu tiên là sửa cách tạo nhãn, thống nhất tiền xử lý, tái huấn luyện và đánh giá trên tập có thời điểm ngã được chú giải độc lập.

Từ khóa: phát hiện té ngã; YOLOv8n-Pose; ST-GCN; UP-Fall; khung xương; kiểm thử.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU	1
1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu	1
1.2 Khảo sát hiện trạng và nhu cầu sử dụng.....	1
1.3 Mục tiêu và câu hỏi đánh giá	2
1.4 Đối tượng và phạm vi thực hiện.....	4
1.5 Phương pháp thực hiện và đóng góp của đồ án.....	4
1.6 Tổ chức báo cáo	5
CHƯƠNG 2 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN.....	6
2.1 Đặc trưng của bài toán phát hiện té ngã.....	6
2.2 Các hướng tiếp cận và vai trò của bộ dữ liệu	6
2.3 Ước lượng tư thế và lựa chọn YOLOv8n-Pose.....	8
2.4 Biểu diễn chuỗi khung xương và bảo toàn chuyển động	9
2.5 Đồ thị không gian–thời gian và phép tính ST-GCN	11
2.6 Các công trình liên quan và bài học cho thiết kế	13
2.7 Từ phân loại cửa sổ đến cảnh báo sự kiện	15
2.8 Cơ sở lựa chọn phương pháp cho đồ án.....	16
CHƯƠNG 3 PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	17
3.1 Căn cứ phân tích và ranh giới hệ thống.....	17
3.2 Tác nhân và nhu cầu sử dụng	17
3.3 Yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận	18
3.4 Yêu cầu phi chức năng và ràng buộc	19
3.5 Kiến trúc tổng thể và trách nhiệm mô-đun.....	20
3.6 Đặc tả các ca sử dụng chính	22
3.7 Thiết kế dữ liệu và khả năng truy vết.....	23
3.8 Thiết kế chọn người, kiểm soát chất lượng và tạo cửa sổ	26
3.9 Thiết kế nội suy và chuẩn hóa khung xương.....	27
3.10 Thiết kế giao tiếp với mô hình ST-GCN.....	29
3.11 Thiết kế trạng thái xử lý và điều phối cảnh báo	30
3.12 Thiết kế giao diện và chính sách dữ liệu hình ảnh	32
3.13 Liên kết thiết kế với hiện thực và kiểm thử.....	33
CHƯƠNG 4 HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ.....	34
4.1 Tổ chức hiện thực và nguyên tắc kiểm chứng.....	34
4.2 Môi trường và phụ thuộc phần mềm	34
4.3 Cấu trúc mã nguồn và luồng thực thi	36
4.4 Hiện thực trích xuất khớp và chọn người.....	37
4.5 Hiện thực nội suy và chuẩn hóa cửa sổ	38
4.6 Hiện thực tạo mẫu và tăng cường dữ liệu	39
4.7 Hiện thực ST-GCN và quá trình huấn luyện.....	40
4.8 Hiện thực giao diện và luật cảnh báo	41
4.9 Môi trường thực tế của đợt kiểm chứng.....	42
4.10 Kiểm thử tiên xử lý, đồ thị và điều kiện biên.....	43

4.11 Kiểm tra tích hợp trên ảnh gốc và sản phẩm đầu ra	45
4.12 Dấu vết thực nghiệm và khả năng chạy lại	46
CHƯƠNG 5 KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN	47
5.1 Mục đích và phạm vi đánh giá	47
5.2 Dữ liệu thực tế và tính độc lập theo người	48
5.3 Diễn biến huấn luyện và checkpoint được chọn	50
5.4 Kết quả phân loại cửa sổ và đường cơ sở.....	51
5.5 Kết quả theo người và mức độ khái quát hóa.....	53
5.6 Phân tích lỗi theo hoạt động.....	54
5.7 Đối chiếu cách điền khớp thiếu trên checkpoint cố định	55
5.8 Đánh giá phát lại toàn trial và luật cảnh báo	57
5.9 Kiểm tra nhãn thời gian và hiện tượng lặp cửa sổ.....	58
5.10 Thời gian xử lý và kết quả trình diễn tích hợp	60
5.11 Giới hạn hiệu lực của thực nghiệm	61
5.12 Đối chiếu mục tiêu và mức hoàn thành.....	62
5.13 Kết luận và hướng phát triển.....	63
TÀI LIỆU THAM KHẢO	65
PHỤ LỤC A HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY.....	67
PHỤ LỤC B CẤU HÌNH VÀ DỮ LIỆU TRUY VẾT.....	68
PHỤ LỤC C CÁC ĐOẠN XỬ LÝ TIÊU BIỂU	69

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 3.1	Kiến trúc hai luồng xử lý của nguyên mẫu.....	21
Hình 3.2	Trình tự xử lý một lần dự đoán và kích hoạt cảnh báo.....	23
Hình 3.3	Dòng dữ liệu và các điểm giữ metadata	25
Hình 3.4	Trạng thái logic của cơ chế cảnh báo hiện tại	30
Hình 4.1	Khung hình đầu ra thực tế của chương trình trình diễn.....	45
Hình 4.2	Khung xương và cảnh báo trong phiên thử webcam thực tế	46
Hình 5.1	Phân bố cửa sổ theo tập và nhãn được sinh	49
Hình 5.2	Diễn biến loss và F1 xác thực từ lịch sử huấn luyện	50
Hình 5.3	Ma trận nhầm lẫn trên 2.653 cửa sổ kiểm tra	51
Hình 5.4	Precision, recall và F1 theo người trong tập kiểm tra.....	53
Hình 5.5	Ảnh hưởng của làm trơn tại biên đến tâm ngã ước lượng	59
Hình 5.6	Ảnh gốc kiểm tra vùng được gán nhãn dương của Subject13Activity1Trial1	60

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1	Mục tiêu đề tài và bằng chứng đánh giá	3
Bảng 2.1	Đối chiếu các dạng dữ liệu theo yêu cầu của đề án	7
Bảng 2.2	Ý nghĩa các thành phần đầu ra của bước ước lượng tư thế	9
Bảng 2.3	Tổng hợp đóng góp tham khảo và phạm vi sử dụng trong đề án.....	15
Bảng 3.1	Tác nhân và phạm vi tương tác	18
Bảng 3.2	Yêu cầu chức năng của nguyên mẫu	18
Bảng 3.3	Yêu cầu phi chức năng và cách kiểm chứng	20
Bảng 3.4	Đặc tả tóm tắt các ca sử dụng.....	22
Bảng 3.5	Lược đồ các tệp dữ liệu học máy	23
Bảng 3.6	Kích thước dữ liệu qua các nhóm khối ST-GCN.....	29
Bảng 3.7	Điều kiện chuyển trạng thái và điểm cần kiểm thử.....	31
Bảng 3.8	Ánh xạ yêu cầu sang mô-đun và bằng chứng	33
Bảng 4.1	Vai trò của các thành phần trong môi trường thực thi	35
Bảng 4.2	Các mô-đun chính của nguyên mẫu	36
Bảng 4.3	Môi trường phần cứng và phần mềm đã quan sát	42
Bảng 4.4	Kiểm thử tiêu biểu và kết quả thực tế	43
Bảng 5.1	Các cấp đánh giá và ý nghĩa của kết quả	48
Bảng 5.2	Quy mô dữ liệu sau khi tạo cửa sổ	49
Bảng 5.3	Các mốc trong lịch sử huấn luyện đã lưu.....	50
Bảng 5.4	Chỉ số cửa sổ và đường cơ sở luôn dự đoán không ngã.....	52
Bảng 5.5	Kết quả theo người trên tập kiểm tra mirror-fill	53
Bảng 5.6	Số lỗi cửa sổ theo mã hoạt động trong tập kiểm tra.....	54
Bảng 5.7	So sánh origin-fill và mirror-fill khi giữ nguyên checkpoint.....	56
Bảng 5.8	Kết quả có cảnh báo khi phát lại trial.....	57
Bảng 5.9	Các phép đo thời gian và giới hạn sử dụng	61
Bảng 5.10	Đối chiếu mục tiêu với bằng chứng đã có.....	63
Bảng A.1	Các thao tác chạy chương trình	67
Bảng B.1	Thông số cấu hình của phiên bản được kiểm chứng	68

DANH MỤC CÔNG THỨC VÀ ĐOẠN MÃ

Công thức 2.1	Dạng tensor đầu vào	9
Công thức 2.2	Chuẩn hóa tọa độ khung xương	10
Công thức 2.3	Tích chập đồ thị không gian	12
Công thức 2.4	Gộp đặc trưng và xác suất phân loại.....	13
Đoạn mã 4.1	Đổi cửa sổ sang bố trí tensor của ST-GCN.....	39
Đoạn mã 4.2	Điều kiện chọn checkpoint theo tập xác thực	40
Đoạn mã A.1	Tạo môi trường và cài các phụ thuộc	67
Đoạn mã C.1	Mặt nạ khung hình hợp lệ.....	69
Đoạn mã C.2	Gộp đặc trưng và phân loại hai lớp	69
Đoạn mã C.3	Điều kiện phát cảnh báo cục bộ.....	69

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ và ý nghĩa
ADL	Activities of Daily Living - hoạt động sinh hoạt hằng ngày
AI	Artificial Intelligence - trí tuệ nhân tạo
CNN	Convolutional Neural Network - mạng tích chập
COCO	Common Objects in Context - quy ước bộ 17 khớp
CPU / GPU	Bộ xử lý trung tâm / bộ xử lý đồ họa
F1	Trung bình điều hòa của precision và recall
FN / FP	Âm tính giả / dương tính giả
FPS	Frames Per Second - số khung hình mỗi giây
GCN	Graph Convolutional Network - mạng tích chập đồ thị
NPZ	Tệp nén chứa các mảng NumPy
RGB	Red Green Blue - biểu diễn ảnh ba kênh màu
ST-GCN	Spatial Temporal Graph Convolutional Network
TCN	Temporal Convolutional Network - mạng tích chập thời gian
TN / TP	Âm tính đúng / dương tính đúng
UC	Use Case - ca sử dụng
YOLO	You Only Look Once - họ mô hình phát hiện đối tượng

CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1 Bối cảnh và vấn đề nghiên cứu

Té ngã là một tình huống cần được phát hiện và phản hồi kịp thời trong môi trường chăm sóc người cao tuổi. Trong sinh hoạt tại nhà, thời điểm xảy ra sự cố có thể trùng với lúc người thân vắng mặt hoặc không quan sát trực tiếp. Tổ chức Y tế Thế giới xác định người trên 60 tuổi là nhóm chịu số ca tử vong do té ngã lớn nhất [1]. Điều này tạo ra nhu cầu về công cụ hỗ trợ nhận biết sự cố, nhưng cũng đặt ra yêu cầu thận trọng khi chuyển một kết quả phân loại hình ảnh thành thông tin cảnh báo.

Camera gia đình cung cấp khả năng quan sát liên tục, song luồng hình ảnh tự nó chưa giải quyết được vấn đề phát hiện. Người chăm sóc vẫn phải xem video hoặc chờ người được giám sát chủ động báo tin. Một bộ phát hiện chuyển động thông thường cũng khó phân biệt giữa té ngã, ngồi xuống, cúi nhặt đồ và nằm nghỉ. Điểm cần xử lý nằm ở diễn biến tư thế theo thời gian, trong đó tư thế trước, trong và sau chuyển động giúp giải thích ý nghĩa của từng khung hình.

Đề tài xây dựng một nguyên mẫu phát hiện té ngã từ camera bằng cách kết hợp ước lượng tư thế và học trên chuỗi khung xương. Mô hình YOLOv8n-Pose xác định các khớp cơ thể; mạng tích chập đồ thị không gian và thời gian ST-GCN nhận chuỗi tọa độ để phân loại té ngã hoặc không té ngã. Cách phân chia này tạo ra hai tầng xử lý có thể phân tích riêng: tầng quan sát chịu ảnh hưởng của chất lượng hình ảnh, còn tầng phân loại chịu ảnh hưởng của biểu diễn chuyển động và dữ liệu huấn luyện.

Mục tiêu ứng dụng hướng đến người cao tuổi, nhưng việc kiểm chứng trong đồ án được giới hạn trên tập dữ liệu công khai và nguyên mẫu phần mềm hiện có. Kết quả trên dữ liệu thực nghiệm không phải bằng chứng rằng hệ thống đã được thử nghiệm với người cao tuổi tại nhà. Khoảng cách giữa hai môi trường cần được xem là một vấn đề nghiên cứu cụ thể: góc nhìn, vật cản, tốc độ di chuyển, dụng cụ hỗ trợ và điều kiện ánh sáng đều có thể làm thay đổi đầu vào.

1.2 Khảo sát hiện trạng và nhu cầu sử dụng

Trong bối cảnh giám sát tại một phòng, quá trình hỗ trợ có thể được mô tả từ quan sát, nhận biết tình huống, phát cảnh báo đến người chăm sóc kiểm tra. Khi chỉ có

camera ghi hình, bước nhận biết phụ thuộc vào con người. Khi bổ sung phần mềm phân tích, trách nhiệm của hệ thống là cung cấp dấu hiệu đáng chú ý cùng thời điểm và bằng chứng cần thiết. Trách nhiệm xác minh và quyết định hỗ trợ vẫn thuộc người sử dụng. Mô hình nghiệp vụ này giúp tránh đặt lên bộ phân loại hai nhân những chức năng mà nó không có.

Các tài liệu khảo sát và thiết kế của dự án đã đề xuất phạm vi rộng hơn, gồm quản lý người chăm sóc, lưu sự kiện và chuyển tiếp cảnh báo [2]. Phiên bản mã nguồn hiện tại tập trung vào chu trình phát hiện và cảnh báo tại máy tính. Vì vậy, báo cáo phân biệt nhu cầu tổng thể với phần lõi đã hiện thực. Những chức năng như xác nhận qua ứng dụng, phân quyền, cơ sở dữ liệu nghiệp vụ và gửi tin từ xa được xem là hướng mở rộng, không được cộng vào mức hoàn thành của nguyên mẫu.

Đối với người vận hành, yêu cầu trước hết là mở được nguồn quan sát, nhìn thấy đối tượng đang theo dõi và biết khi nào hệ thống đưa ra cảnh báo. Đối với người đánh giá kỹ thuật, yêu cầu là có thể truy ngược từ kết quả về tập dữ liệu, mô hình và tham số suy luận. Hai nhóm yêu cầu bổ sung cho nhau. Một giao diện rõ ràng giúp kiểm tra tình huống cụ thể, còn dữ liệu truy vết giúp xác định cảnh báo xuất phát từ chuyển động thật, sai số khớp hay quy tắc tích lũy dự đoán.

Khảo sát trong đề án dựa trên tài liệu dự án, công trình công khai và phân tích kịch bản sử dụng. Chưa có bộ phiếu phỏng vấn hay nghiên cứu người dùng để định lượng mức chấp nhận cảnh báo giả. Vì vậy, không gán một tỷ lệ hài lòng cho người chăm sóc và không xem các nhu cầu suy ra từ kịch bản là kết quả phỏng vấn. Đây là cơ sở để lựa chọn kiểm chứng kỹ thuật có thể thực hiện ngay, đồng thời xác định bước khảo sát thực địa cần bổ sung khi mở rộng hệ thống.

1.3 Mục tiêu và câu hỏi đánh giá

Mục tiêu tổng quát là xây dựng, kiểm tra và đánh giá một chu trình phát hiện té ngã từ ảnh đầu vào đến cảnh báo cục bộ. Mức hoàn thành được xác định bằng hiện vật phần mềm và phép đo cụ thể. Bảng 1.1 chuyển mục tiêu tổng quát thành năm mục tiêu có thể đối chiếu trong Chương 5. Việc đưa tiêu chí đánh giá ngay từ đầu giúp tránh tình trạng chọn một vài chỉ số thuận lợi sau khi đã biết kết quả.

Bảng 1.1 Mục tiêu đề tài và bằng chứng đánh giá

Mã	Mục tiêu	Bằng chứng và tiêu chí
MT1	Xây dựng chuỗi dữ liệu khung xương	Tập theo trial; tensor có dạng $N \times 2 \times 32 \times 17$; kiểm tra nhãn và chủ thể.
MT2	Hiện thực và sử dụng mô hình ST-GCN	Nạp được checkpoint; suy luận đầu ra hai lớp; mô tả cấu trúc và tham số.
MT3	Đánh giá trên chủ thể tách biệt	Kiểm tra không giao chủ thể; tính confusion matrix, precision, recall, F1.
MT4	Tích hợp nguyên mẫu cảnh báo cục bộ	Luồng nguồn ảnh $\rightarrow$ tư thế $\rightarrow$ dự đoán $\rightarrow$ hiển thị; xác định điều kiện phát cảnh báo.
MT5	Phân tích độ tin cậy và khả năng tái lập	Kiểm thử có kết quả thực tế; phân tích lỗi; ghi rõ phạm vi và giới hạn của phép đo.

Câu hỏi nghiên cứu thứ nhất là mức phân biệt giữa té ngã và sinh hoạt thông thường trên nhóm chủ thể kiểm thử đạt đến đâu khi sử dụng tọa độ khớp làm đầu vào. Câu trả lời cần đi kèm phân bố lớp. Nếu số cửa sổ không té ngã chiếm đa số, accuracy cao có thể xuất hiện ngay cả với một bộ phân loại bỏ sót nhiều cửa sổ té ngã. Do đó, precision, recall và F1 của lớp té ngã được đặt bên cạnh accuracy.

Câu hỏi thứ hai là những lựa chọn tiền xử lý ảnh hưởng đến kết quả như thế nào. Phiên bản hiện tại sử dụng cách điền khớp mất khác nhau giữa huấn luyện và suy luận. Đây là một lựa chọn cần được mô tả và đo kiểm, không thể xem như chi tiết cài đặt không tác động tới mô hình. Phân tích được giới hạn ở những đối chiếu có thể thực hiện trên checkpoint và dữ liệu hiện có; không diễn giải thành kết luận phổ quát về mọi cấu hình huấn luyện.

Câu hỏi thứ ba là kết quả phân loại cửa sổ chuyển thành hành vi cảnh báo theo thời gian ra sao. Các cửa sổ được dự định cắt quanh tâm ngã ước lượng, nhưng cách ước lượng chịu sai lệch biên được kiểm chứng ở Chương 5. Khi chạy liên tục, hệ thống không biết trước thời điểm đó. Vì vậy, cần tách đánh giá cửa sổ khỏi đánh giá phát hiện ít nhất một cảnh báo trong một trial, đồng thời phân tích điều kiện liên tiếp và khoảng thời gian quan sát. Kết quả ở hai cấp trả lời hai câu hỏi khác nhau.

1.4 Đối tượng và phạm vi thực hiện

Đối tượng nghiên cứu là chuỗi tư thế hai chiều được trích từ video và phương pháp phân loại chuỗi bằng đồ thị khung xương. Đối tượng sử dụng dự kiến là người chăm sóc cần nhận biết tình huống đáng chú ý trong khu vực quan sát. Phạm vi hiện thực là một nguồn hình ảnh và một người được chọn để theo dõi tại mỗi thời điểm. Hệ thống không nhận diện danh tính người được giám sát; quy tắc chọn người dựa vào vị trí và độ tin cậy của hộp phát hiện.

Nguồn dữ liệu được sử dụng là phần Camera 1 của UP-Fall lưu trong dự án. UP-Fall là bộ dữ liệu đa phương thức dành cho nghiên cứu té ngã [3]. Đồ án chỉ khai thác ảnh và khung xương dẫn xuất, không sử dụng các cảm biến đeo của bộ dữ liệu. Phân chia tập được thực hiện theo mã chủ thể. Những phát biểu về số lượng mẫu và kết quả trong báo cáo đề cập đến phần dữ liệu kiểm kê tại dự án, không đại diện cho toàn bộ kho UP-Fall.

Phạm vi đầu ra gồm mô hình phân loại hai lớp, kết quả kiểm thử định lượng, màn hình quan sát qua OpenCV, âm báo cục bộ và ảnh lưu khi xảy ra cảnh báo. Nhận té ngã trong cửa sổ được tạo từ quy tắc dựa vào hoạt động và chuyển động hông. Hệ thống không phân biệt mức độ chấn thương, không suy ra bệnh lý và không tự quyết định liên hệ cơ quan cấp cứu. Cảnh báo là một tín hiệu hỗ trợ kiểm tra tình huống.

Các giới hạn ứng dụng được đặt ngay ở thiết kế. Nguyên mẫu chưa giải quyết đầy đủ theo dõi nhiều người, chuyển camera, phát hiện mất kết nối kéo dài, xác nhận người dùng và quản lý vòng đời sự kiện. Chưa có thử nghiệm dài ngày trong nhà thật hoặc phép đo tỷ lệ cảnh báo giả trên một giờ giám sát. Những giới hạn này được đối chiếu lại với kết quả ở Chương 5 để phân biệt một nguyên mẫu kỹ thuật đã chạy được với một dịch vụ giám sát đã sẵn sàng vận hành.

1.5 Phương pháp thực hiện và đóng góp của đồ án

Phương pháp thực hiện đi theo chu trình khảo sát, phân tích, thiết kế, hiện thực và kiểm thử. Phân tích yêu cầu xác định đầu vào, đầu ra và các trường hợp không đủ dữ liệu để suy luận. Thiết kế chia hệ thống thành trích xuất tư thế, tiền xử lý chuỗi, phân loại và cảnh báo. Các mô-đun có giao diện dữ liệu rõ ràng giúp tìm nguyên nhân lỗi mà không phải coi toàn bộ hệ thống như một hộp đen.

Ở bước dữ liệu, từng trial được trích xuất các khớp theo thứ tự ảnh, kiểm tra chất lượng quan sát, nội suy khớp mất và tạo cửa sổ. Ở bước mô hình, ST-GCN được huấn luyện bằng tập huấn luyện và chọn checkpoint theo tập xác thực. Ở bước kiểm chứng, checkpoint lưu trong dự án được nạp lại, các chỉ số được tính trên tập tương ứng, các trường hợp sai được phân nhóm theo chủ thể và hoạt động. Cấu hình đánh giá phải đi cùng số liệu để người đọc tái lập được phép đo.

Đóng góp của đồ án nằm ở việc tích hợp một chu trình xử lý phù hợp với phạm vi camera đơn, tổ chức dữ liệu theo chủ thể, triển khai tiền xử lý khung xương và giải thích kết quả ở cả cấp cửa sổ lẫn cấp trial. Đồ án kế thừa ý tưởng ước lượng tư thế của YOLO và học đồ thị không gian thời gian của ST-GCN; không đề xuất một họ mạng mới. Những điều chỉnh trong dữ liệu và luật cảnh báo được đánh giá như lựa chọn kỹ thuật của nguyên mẫu.

Một đóng góp khác là chỉ ra những giới hạn có thể kiểm tra trực tiếp trong phiên bản hiện thực. Chẳng hạn, nội suy trên toàn trial có điều kiện quan sát khác nội suy trong bộ đệm; khung xương mất dấu có thể để lại trạng thái cảnh báo cũ; và kết quả test từng được dùng để tham khảo lựa chọn tham số làm giảm tính độc lập của đánh giá. Việc ghi nhận các vấn đề này giúp hình thành kế hoạch sửa đổi có mục đích, thay vì chỉ tăng độ phức tạp mô hình khi kết quả chưa như mong muốn.

1.6 Tổ chức báo cáo

Chương 1 trình bày vấn đề, mục tiêu, phạm vi và cách đánh giá mức hoàn thành. Chương 2 giải thích những kiến thức trực tiếp phục vụ hệ thống, gồm ước lượng tư thế, biểu diễn chuỗi khung xương, mạng đồ thị và các công trình liên quan. Kết quả khảo sát được dùng để giải thích việc chọn YOLOv8n-Pose kết hợp ST-GCN cho nguyên mẫu.

Chương 3 chuyên yêu cầu thành thiết kế kiến trúc, hợp đồng dữ liệu, quy tắc tiền xử lý và luồng cảnh báo. Chương 4 mô tả hiện thực, môi trường kiểm chứng, các đoạn xử lý chính và ca kiểm thử. Chương 5 trình bày kết quả định lượng, phân tích lỗi, đối chiếu mục tiêu và xác định hướng phát triển. Phụ lục cung cấp cách chạy, cấu hình và thông tin truy vết cần thiết để hỗ trợ tái lập mà không làm gián đoạn mạch giải thích của phần nội dung.

CHƯƠNG 2

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN

2.1 Đặc trưng của bài toán phát hiện té ngã

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, té ngã là sự kiện khiến một người không chủ ý nằm hoặc dừng lại trên mặt đất, sàn hay một bề mặt thấp hơn. Tài liệu của WHO cũng xác định người cao tuổi là nhóm chịu nguy cơ hậu quả nghiêm trọng cao. Định nghĩa này là cơ sở để phân biệt một sự kiện mất thăng bằng với hành động chủ động nằm xuống. [1]

Trong bài toán thị giác máy tính của đồ án, hệ thống quan sát các khung hình và đưa ra nhãn nhị phân: té ngã hoặc không té ngã. Việc suy ra nhãn không thể dựa hoàn toàn vào một tư thế cuối cùng. Một người đang tập thể dục trên sàn, nằm nghỉ hoặc cúi nhặt đồ vật có thể tạo ra hình chiếu gần giống người vừa ngã. Ngược lại, một chuỗi ngã có thể bắt đầu bằng nhiều khung hình đứng bình thường. Vì vậy, đầu vào cần giữ cả cấu hình cơ thể và sự thay đổi theo thời gian; quyết định cảnh báo cần được diễn giải theo đoạn quan sát cụ thể.

Hệ thống được xem xét qua ba tầng liên tiếp: đo lường bằng ảnh, nhận dạng chuyển động và tổng hợp cảnh báo. Tầng đầu có thể mất khớp khi người quay lưng; tầng thứ hai có thể nhầm động tác ngồi nhanh; tầng cuối có thể biến một dự đoán nhiều thành báo động. Một lỗi ở đầu chuỗi sẽ lan truyền sang các tầng sau. Cách phân rã này giúp xác định đúng nơi cần cải thiện: thêm dữ liệu cho bộ phân loại không chắc khắc phục được việc chọn nhầm người, cũng như tăng ngưỡng cảnh báo không phục hồi được một chuỗi khung xương đã mất hoàn toàn.

2.2 Các hướng tiếp cận và vai trò của bộ dữ liệu

Một hệ thống phát hiện té ngã có thể sử dụng dữ liệu chuyển động từ thiết bị đeo, dữ liệu từ cảm biến môi trường hoặc hình ảnh. Đối với việc lựa chọn đầu vào cho đồ án này, mỗi hướng đặt ra một yêu cầu vận hành khác nhau. Thiết bị đeo cần duy trì vị trí gắn và nguồn điện; cảm biến môi trường phụ thuộc phạm vi lắp đặt; camera cần quan sát được cơ thể. Đây là các điều kiện thiết kế cần kiểm tra trong tình huống sử dụng cụ thể. Đồ án lựa chọn camera RGB sẵn có để xây dựng đường xử lý từ video đến cảnh báo, thay vì đồng thời giải quyết nhiều loại thiết bị.

Bộ dữ liệu UP-Fall do Martínez-Villaseñor và cộng sự công bố năm 2019 gồm 17 người trẻ khỏe mạnh, 11 hoạt động, mỗi hoạt động có ba lần thực hiện, với dữ liệu từ nhiều loại cảm biến và hai camera. Các lần ngã được dàn dựng trong điều kiện thu thập có kiểm soát. Nguồn dữ liệu cung cấp cấu trúc người–hoạt động–lần thực hiện và ảnh có dấu thời gian, tạo điều kiện tổ chức thí nghiệm theo người tham gia. Vì đối tượng thu thập không đại diện trực tiếp cho người cao tuổi trong sinh hoạt tự nhiên, kết quả trên UP-Fall chưa đủ chứng minh hiệu quả ngoài thực tế. [3]

NTU RGB+D của Shahroudy và cộng sự là một mốc tham chiếu cho nhận dạng hành động từ khung xương. Công trình giới thiệu 56.880 mẫu video, 60 lớp hành động, 40 người và các giao thức đánh giá theo người hoặc theo góc nhìn. Đối với đề án, giá trị tham khảo nằm ở cách tổ chức đánh giá khả năng khái quát, không phải việc sử dụng số liệu của NTU để thay thế kết quả té ngã trên UP-Fall. Khác biệt về cảm biến, hệ khớp và tập hành động khiến điểm số của hai bộ dữ liệu không thể đặt cạnh nhau để kết luận trực tiếp mô hình nào tốt hơn. [4]

Bảng 2.1 tổng hợp các yêu cầu thiết kế do đề án phân tích, không phải bảng xếp hạng độ chính xác giữa các công nghệ.

Bảng 2.1 Đối chiếu các dạng dữ liệu theo yêu cầu của đề án

Dạng đầu vào	Thông tin quan sát	Điều kiện cần kiểm tra	Liên hệ với đề án
Thiết bị đeo	Chuyển động tại vị trí gắn cảm biến	Vị trí gắn, nguồn điện, đồng bộ tín hiệu	Chưa được tích hợp
Ảnh RGB trực tiếp	Cơ thể và bối cảnh trong ảnh	Ánh sáng, góc quay, dung lượng dữ liệu	Nguồn trích xuất tư thế
Khung xương 2D	Vị trí các khớp theo thời gian	Khớp bị che, sai tọa độ, đối người	Đầu vào của ST-GCN
Khung xương 3D	Vị trí theo ba trục không gian	Nguồn đo chiều sâu hoặc mô hình suy ra 3D	Hướng mở rộng, chưa sử dụng

2.3 Ước lượng tư thế và lựa chọn YOLOv8n-Pose

YOLO của Redmon và cộng sự đặt bài toán phát hiện đối tượng thành dự đoán trực tiếp hộp bao và xác suất lớp từ toàn bộ ảnh trong một lần đánh giá mạng. Công trình năm 2016 là nền tảng lịch sử của họ YOLO và minh họa hướng tiếp cận ưu tiên xử lý nhanh. Tuy nhiên, bài báo này không mô tả YOLOv8n-Pose. Trong báo cáo, nguồn YOLO gốc chỉ được dùng để giải thích tư tưởng phát hiện một giai đoạn; các thuộc tính của phần mềm sử dụng cần được đối chiếu bằng tài liệu và phiên bản triển khai tương ứng. [5]

OpenPose của Cao và cộng sự sử dụng các trường liên kết bộ phận cơ thể để ghép những khớp được phát hiện thành tư thế của từng người. Công trình là ví dụ tiêu biểu cho cách giải quyết đồng thời vị trí khớp và quan hệ thuộc cùng một cơ thể trong ảnh nhiều người. Bài học liên quan là chất lượng bộ khung không chỉ phụ thuộc tọa độ từng điểm mà còn phụ thuộc việc ghép đúng các bộ phận. OpenPose được trình bày để đối chiếu về phương pháp; dự án hiện tại sử dụng trọng số YOLOv8n-Pose để trích xuất tư thế. [6]

Tài liệu chính thức của Ultralytics liệt kê YOLOv8-Pose với các kích thước mô hình từ n đến x và hỗ trợ các chế độ huấn luyện, kiểm định, suy luận, xuất mô hình. Ultralytics cung cấp YOLOv8 dưới dạng phần mềm và tài liệu, đồng thời nêu rằng không có một bài báo nghiên cứu chính thức riêng cho YOLOv8. Vì thế, tài liệu này được trích như nguồn phần mềm, không gán tên tác giả hay kết quả của YOLO đời đầu cho phiên bản đang dùng. Trong cấu hình dự án, tệp trọng số được chọn là yolov8n-pose.pt. [7]

Sau khi xử lý một khung hình, mã dự án đọc hộp bao của các người được phát hiện và mảng khớp tương ứng. Hai loại độ tin cậy cần được tách biệt: độ tin cậy của hộp bao hỗ trợ lựa chọn người, còn độ tin cậy của từng khớp hỗ trợ xử lý dữ liệu thiếu. Một hộp bao rõ ràng vẫn có thể chứa bàn tay bị che; ngược lại, một số khớp rõ không bảo đảm toàn bộ tư thế chính xác. Do đó, dùng một ngưỡng duy nhất thay thế cho tất cả quyết định sẽ làm mất ý nghĩa của từng loại đầu ra trong đường xử lý.

Bảng 2.2 trình bày nội dung sau. Các biến dưới đây được phân biệt theo cách chúng được sử dụng trong mã nguồn của dự án.

Bảng 2.2 Ý nghĩa các thành phần đầu ra của bước ước lượng tư thế

Thành phần	Ký hiệu	Ý nghĩa trong đồ án	Điều không suy ra trực tiếp
Hộp bao người	B_t	Khoanh vùng và chọn đối tượng	Danh tính bền vững qua mọi khung hình
Tọa độ khớp	$(x_{t,j}, y_{t,j})$	Biểu diễn hình học cơ thể	Tọa độ không gian ba chiều
Độ tin cậy khớp	$q_{t,j}$	Xác định vị trí cần nội suy hoặc bù	Xác suất xảy ra té ngã
Điểm té ngã	p_t	Kết quả bộ phân loại trên cửa sổ	Mức độ chấn thương hoặc nhu cầu cấp cứu

2.4 Biểu diễn chuỗi khung xương và bảo toàn chuyển động

Một khung xương trong dữ liệu trung gian của dự án được biểu diễn bởi 17 điểm, mỗi điểm lưu tọa độ ngang, tọa độ dọc và độ tin cậy. Thứ tự khớp phải cố định từ lúc trích xuất tới lúc huấn luyện và hiển thị. Ví dụ, chỉ số 11 và 12 được dùng làm hông trái và hông phải; nếu thứ tự bị đổi nhưng hàm chuẩn hóa vẫn giữ nguyên, tâm cơ thể sẽ được tính từ sai bộ phận. Một mảng có đúng kích thước vẫn có thể sai về ngữ nghĩa. Vì vậy, hợp đồng dữ liệu cần mô tả đồng thời kích thước, đơn vị và danh sách khớp.

Cửa sổ dữ liệu thô có dạng $T \times V \times 3$, trong đó T là số khung hình, V là số khớp. Trước khi đưa vào mạng, mảng được đổi sang thứ tự $C \times T \times V$ và ghép thành lô $N \times C \times T \times V$. Cấu hình đang sử dụng $T = 32$, $V = 17$ và $C = 2$; hai kênh đầu vào là x và y sau chuẩn hóa. Kênh độ tin cậy vẫn tồn tại ở bước tiền xử lý nhưng không đi vào bộ phân loại. Sự khác nhau giữa dữ liệu lưu trữ và dữ liệu mạng nhận là điểm cần nêu rõ khi mô tả kiến trúc.

Biểu thức (2.1) xác định bố trí dữ liệu đầu vào của mô hình.

$$X \in \mathbb{R}^{N \times C \times T \times V}, \quad C = 2, T = 32, V = 17 \quad (2.1)$$

Công thức 2.1 Dạng tensor đầu vào

Trong biểu thức trên, N là số cửa sổ trong một lô, không phải số người trong cảnh. Một mẫu của mạng hiện tại chứa chuỗi của một người được lựa chọn. Khi muốn hỗ trợ nhiều người, có thể cần thêm chiều danh tính hoặc duy trì một bộ đệm riêng cho từng người. Chỉ tăng N không tự giải quyết bài toán này, bởi các cửa sổ vẫn phải được liên

kết với đúng người và đúng thời điểm. Quy ước kích thước do đó gắn với cả giả định vận hành, chứ không chỉ là yêu cầu kỹ thuật của phép nhân ma trận.

Độ tin cậy thấp biểu thị một phép đo cần được xem xét, không khẳng định khớp thật sự nằm ở vị trí bằng không. Với khớp bị mất trong một đoạn ngắn, nội suy theo thời gian lấy thông tin từ các lần quan sát hợp lệ lân cận để ước lượng tọa độ thiếu. Mã hiện tại nội suy x và y nhưng giữ lại độ tin cậy gốc. Nhờ đó, bước sau vẫn biết vị trí nào đã từng không đáng tin cậy. Khi toàn bộ cửa sổ đều thiếu một khớp, nội suy không còn điểm neo; trường hợp này cần quy tắc bù riêng và phải được đánh giá tách biệt.

Phép nội suy tuyến tính là giả định chuyển động đều giữa hai thời điểm quan sát, không phải một phép khôi phục chắc chắn tư thế thật. Nếu khoảng mất dữ liệu bao phủ đúng giai đoạn cơ thể đổi hướng nhanh, đường thẳng nối hai đầu có thể làm trơn hoặc bỏ qua biến đổi quan trọng. Với dữ liệu trực tuyến, các điểm tương lai chưa được quan sát cũng không thể được dùng tùy ý. Trong dự án, thao tác xử lý cần được hiểu theo cửa sổ đã thu đủ; khi báo cáo độ trễ phải tính cả thời gian tích lũy cửa sổ và thời điểm sẵn có của những điểm dùng để bù.

Chuẩn hóa tọa độ có mục tiêu giảm ảnh hưởng của vị trí đứng và kích thước hình chiếu. Tuy nhiên, mọi phép chuẩn hóa đều loại bỏ một phần thông tin. Nếu trừ tâm hông của từng khung hình khỏi các khớp trong chính khung hình đó, chuyển động tịnh tiến của toàn bộ cơ thể sẽ biến mất. Đối với té ngã, đây có thể là tín hiệu quan trọng. Dự án chọn tâm hông tại khung hình giữa làm một mốc chung cho cả cửa sổ, đồng thời sử dụng độ dài thân trung vị để đổi đơn vị từ pixel sang kích thước tương đối của cơ thể.

Biểu thức (2.2) biểu diễn phép chuẩn hóa theo một mốc hông chung.

$$\tilde{p}_{t,j} = \frac{p_{t,j} - h_{[T/2]}}{s}, \quad s = \text{median}_t \|u_t - h_t\|_2 \quad (2.2)$$

Công thức 2.2 Chuẩn hóa tọa độ khung xương

Ở đây, $p_{t,j}$ là tọa độ khớp j trong khung hình t , h_t là trung điểm hai hông và u_t là trung điểm hai vai. Đại lượng s được tính từ các độ dài thân hợp lệ theo quy tắc của chương trình. Vì cùng một tâm và cùng một tỉ lệ được áp dụng cho cả cửa sổ, hiệu tọa độ giữa hai thời điểm vẫn phản ánh chuyển động tương đối sau khi đổi đơn vị. Công thức mô tả cách xử lý của đề án; nó không tạo ra tính bất biến đầy đủ trước mọi thay đổi góc nhìn hoặc phối cảnh.

Có thể kiểm tra tính chất bảo toàn chuyển động bằng một ví dụ đơn giản. Giả sử một khớp có tọa độ dọc lần lượt là 100 và 140 pixel, mốc hông chung là 80 pixel, tỉ lệ thân là 40 pixel. Sau chuẩn hóa, hai giá trị tương ứng là 0,5 và 1,5; độ dịch chuyển bằng một độ dài thân vẫn còn. Nếu thay mốc theo từng khung hình và mốc đó cũng tăng 40 pixel, phần dịch chuyển chung sẽ bị triệt tiêu. Ví dụ này giải thích vì sao lựa chọn mốc không gian phải xuất phát từ tín hiệu cần học, thay vì chỉ nhằm làm dữ liệu trông đồng đều.

Khi một khớp bị che xuyên suốt cửa sổ, dự án có hai cách bù: đưa về gốc hoặc suy ra từ khớp đối xứng còn quan sát được. Đối xứng là một giả định hình học thuận tiện, nhưng tư thế hai bên cơ thể không phải lúc nào cũng đối xứng, đặc biệt khi ngã nghiêng. Vì thế, điểm bù không được xem là quan sát mới. Việc dùng quy tắc bù khác nhau giữa huấn luyện và đánh giá cũng tạo ra thay đổi phân bố dữ liệu. Báo cáo cần mô tả đúng cấu hình đang dùng và chỉ kết luận tác dụng của nó trong phạm vi bằng chứng thực nghiệm hiện có.

2.5 Đồ thị không gian–thời gian và phép tính ST-GCN

Yan, Xiong và Lin đề xuất ST-GCN để học đồng thời quan hệ giữa các khớp và biến đổi theo thời gian từ chuỗi khung xương. Cạnh không gian mô tả liên kết khớp, còn cạnh thời gian nối cùng một khớp ở các thời điểm liên tiếp. Trong phân nhóm không gian gốc, các khớp lân cận được tách theo khoảng cách tới tâm khung xương: cùng mức, gần tâm hơn hoặc xa tâm hơn so với đỉnh đang xét. Tâm được xác định từ trung bình tọa độ khớp. Công trình là kiến trúc tham khảo; đề án kế thừa ý tưởng để xây dựng bộ phân loại hai lớp với hệ khớp và cấu hình riêng. [8]

Trong đồ thị khung xương của dự án, mỗi chỉ số khớp là một đỉnh và danh sách cạnh được khai báo tường minh. Các cạnh tạo đường truyền thông tin từ vai tới khuỷu tay, từ hông tới gối và giữa những bộ phận liên quan. Quan hệ này là quan hệ do người thiết kế mô hình hóa cho bài toán, không đồng nhất với toàn bộ cấu trúc giải phẫu. Việc có thêm các cạnh nối vùng đầu và vai cũng cho thấy tên hệ khớp chỉ xác định thứ tự các điểm; danh sách cạnh vẫn là một quyết định cần đọc từ mã nguồn thay vì suy ra từ tên COCO.

Ma trận kề biểu diễn những cặp đỉnh được phép trao đổi đặc trưng. Nếu tích chập thường tổng hợp các pixel gần nhau trên một lưới, phép tính đồ thị tổng hợp theo danh

sách liên kết đã chọn. Với dữ liệu khung xương, hai khớp gần nhau trên ảnh chưa chắc là hai khớp kề nhau trong cấu trúc cơ thể. Khi tay đặt gần đầu gối, khoảng cách ảnh nhỏ không tự động thay đổi cạnh đồ thị. Đây là cách đưa hiểu biết về cấu trúc cơ thể vào mô hình, đồng thời cũng là một giới hạn nếu quan hệ hành động quan trọng nằm ngoài các cạnh đã khai báo.

Để mô tả đúng chương trình, gọi A_k là ma trận của nhóm cạnh thứ k , M_k là trọng số cạnh học được và W_k là phép biến đổi kênh. Với đầu vào X được sắp theo thứ tự kênh-thời gian-khớp, phép tích chập không gian của dự án thực hiện biến đổi kênh rồi tổng hợp theo ma trận kề. Trọng số cạnh được khởi tạo bằng một và được tối ưu cùng mạng. Phép nhân từng phần tử với A_k cho phép tăng hoặc giảm tác động của cạnh có sẵn; khi A_k bằng không, chỉ học M_k không tạo ra một cạnh mới tại vị trí đó.

Biểu thức (2.3) mô tả phép tổng hợp qua các phân vùng đồ thị.

$$Y = \sum_{k=1}^K W_k X (A_k \odot M_k) \quad (2.3)$$

Công thức 2.3 Tích chập đồ thị không gian

Biểu thức được viết theo quy ước chiều khớp ở bên phải để khớp với phép tính trong chương trình; khi đổi quy ước lưu tensor, dạng viết có thể cần chuyển vị. W_k là phép biến đổi kênh dùng chung theo thời gian và theo khớp. K bằng ba trong cấu hình hiện tại. Tổng hợp trên các nhóm giúp mạng gán bộ trọng số riêng cho từng loại liên kết. Mặt khác, ý nghĩa của các nhóm phụ thuộc trực tiếp vào cách dựng A_k , nên kích thước tensor đúng chưa đủ xác nhận chiến lược phân nhóm đúng với một mô tả lý thuyết cụ thể.

Một điểm cần phân biệt trong triển khai là cách xác định khoảng cách tới đỉnh trung tâm. Hàm đồ thị đang chọn đỉnh số 0 làm trung tâm và chỉ tính khoảng cách đường đi tới một bước; các cặp xa hơn được giữ bằng vô cực. Khi các giá trị này được dùng để so sánh khoảng cách tới trung tâm, nhiều khớp xa sẽ cùng rơi vào trường hợp bằng nhau. Do đó, dù đầu ra vẫn gồm ba ma trận, không nên mô tả nó là bản sao hoàn toàn của phân nhóm không gian trong bài báo gốc. Đây là đặc điểm của phiên bản mã đang được phân tích, cần được ghi nhận khi giải thích kết quả.

Chuẩn hóa ma trận kề nhằm kiểm soát tổng đóng góp từ các đỉnh lân cận. Trong mã hiện tại, bậc được tính theo tổng cột và ma trận kề được nhân bên phải với nghịch đảo bậc. Nếu một đỉnh nhận tín hiệu từ nhiều đỉnh, phép chuẩn hóa hạn chế việc tổng

giá trị tăng lên chỉ vì số liên kết lớn hơn. Khi tái triển khai bằng thư viện khác, cần kiểm tra chiều nguồn–đích và vị trí phép nhân; hai công thức nhìn gần giống nhau vẫn có thể tạo ra luồng thông tin khác nhau nếu dùng quy ước chỉ số khác nhau.

Sau phần không gian, mỗi khối dùng tích chập thời gian với kích thước nhân 9×1 . Chiều thứ nhất đi qua các thời điểm, còn chiều thứ hai giữ nguyên vị trí khớp. Nhờ xếp nhiều khối, đặc trưng ở một thời điểm có thể tích hợp thông tin từ một đoạn dài hơn so với một phép lọc đơn lẻ. Một số khối dùng bước nhảy hai để giảm chiều thời gian, qua đó thay đổi độ phân giải của chuỗi đặc trưng. Việc giảm mẫu giúp tiết kiệm tính toán, nhưng các biến đổi rất ngắn có thể khó được giữ lại nếu đầu vào đã lấy mẫu quá thừa.

Nhánh nối tắt cộng đặc trưng đầu vào với kết quả biến đổi khi kích thước tương thích; khi số kênh hoặc bước thời gian thay đổi, chương trình dùng phép chiếu để khớp kích thước. Chuẩn hóa theo lô và hàm kích hoạt được đặt giữa các phép biến đổi, còn dropout được dùng trong quá trình học. Các thành phần này cùng xác định cách dữ liệu đi qua một khối ST-GCN, nhưng không thay thế yêu cầu về dữ liệu đại diện. Một mô hình được tối ưu ổn định vẫn có thể học tín hiệu phụ như tư thế quay lưng nếu tín hiệu đó tương quan với nhãn trong tập huấn luyện.

Biểu thức (2.4) biểu diễn bước phân loại từ đặc trưng cuối.

$$z = W_{cls} \text{Mean}_{t,v}(H) + b_{cls}, \quad pc = \frac{\exp(z_c)}{\sum_r \exp(z_r)} \quad (2.4)$$

Công thức 2.4 Gộp đặc trưng và xác suất phân loại

Trong cấu hình đồ án, mạng có bảy khối với số kênh tăng từ 64 lên 128 và 256, sau đó lấy trung bình đặc trưng theo thời gian và theo khớp. Lớp tuyến tính sinh hai điểm số z cho hai lớp; softmax chuyển chúng thành phân bố điểm dự đoán. Phép gộp trung bình làm đầu ra đại diện cho cả cửa sổ, vì vậy mô hình không đồng thời cung cấp thời điểm bắt đầu ngã. Giá trị p của lớp té ngã cũng cần được hiểu là điểm số do mô hình ước lượng, chưa mặc nhiên là xác suất đã được hiệu chỉnh trên điều kiện sử dụng thực tế.

2.6 Các công trình liên quan và bài học cho thiết kế

Shi và cộng sự đề xuất 2s-AGCN với cấu trúc đồ thị có thể học và hai luồng dữ liệu: khớp và xương. Luồng xương biểu diễn thêm hướng và độ dài tương đối giữa các

khớp liên kết, trong khi đồ thị thích nghi mở rộng khả năng mô hình hóa quan hệ. Công trình làm rõ giới hạn của việc cố định cùng một cấu trúc liên kết cho mọi mẫu. Đối với đồ án, đây là một hướng mở rộng có cơ sở, nhưng chưa được triển khai. Trọng số cạnh học được trong mạng hiện tại chỉ điều chỉnh các cạnh có sẵn và không đủ để gọi mô hình là 2s-AGCN. [9]

Duan và cộng sự trình bày PoseConv3D, thường được biết đến trong hệ sinh thái mã nguồn dưới tên PoseC3D, sử dụng một khối bản đồ nhiệt khớp theo thời gian thay cho chuỗi tọa độ đồ thị. Công trình báo cáo kết quả về khả năng học đặc trưng và độ bền trước nhiễu tư thế trên các bài toán nhận dạng hành động. Giá trị đối chiếu là cho thấy biểu diễn tọa độ không phải lựa chọn duy nhất. Trong đồ án, chuyển sang bản đồ nhiệt sẽ thay đổi bộ nhớ, các phép tính và toàn bộ kiến trúc đầu vào; vì thế đây là phương án so sánh tiếp theo chứ không phải thành phần của hệ thống hiện có. [10]

PYSKL của Duan và cộng sự đưa nhiều thuật toán nhận dạng khung xương vào một khuôn khổ thực nghiệm thống nhất và giới thiệu ST-GCN++ như một mô hình tham chiếu mạnh. Công trình nhấn mạnh vai trò của các thực hành huấn luyện và đánh giá khi so sánh hiệu quả. Đối với đồ án, bài học quan trọng là cần cố định dữ liệu, giao thức chia và cách tiền xử lý trước khi gán chênh lệch điểm số cho kiến trúc. Không sử dụng mã hay cấu hình của ST-GCN++ thì không nên gọi mạng bảy khối đang có là ST-GCN++, dù cùng thuộc họ tích chập đồ thị khung xương. [11]

Zhao, Zhang và Shang đề xuất một hướng nhận dạng té ngã từ khung xương với mô hình chia đồ thị thành bộ phận, cơ chế chú ý theo đồ thị con và tích chập thời gian nhiều thang. Công trình sử dụng OpenPose cho dữ liệu ảnh và có thực nghiệm trên UP-Fall, tạo liên hệ trực tiếp với bài toán của đồ án. Hướng tiếp cận này gợi ý kiểm tra chuyển động của từng vùng cơ thể thay vì chỉ dựa vào một đại lượng toàn thân. Tuy vậy, khác biệt về trích xuất tư thế, chia dữ liệu và cách chọn mẫu đòi hỏi tái lập giao thức trước khi so sánh điểm số định lượng. [12]

Từ các công trình trên, có thể xác định ba trục cần khảo sát thêm cho phiên bản tiếp theo của hệ thống: biểu diễn đầu vào, cấu trúc liên kết và cách tổng hợp thời gian. Một thí nghiệm chỉ nên thay đổi có kiểm soát một nhóm yếu tố hoặc trình bày rõ các thay đổi đồng thời. Chẳng hạn, đổi cả bộ trích xuất khớp, đồ thị và cách chia mẫu rồi thu được F1 cao hơn sẽ chưa cho biết thành phần nào tạo ra lợi ích. Vì thế, tổng quan

ngiên cứu cần dẫn đến câu hỏi có thể kiểm chứng, không chỉ liệt kê tên các mạng theo năm công bố.

Bảng 2.3 là phân tổng hợp của đề án từ các nguồn đã trình bày; các hàng mô tả vai trò tham khảo, không khẳng định hệ thống hiện tại đã cài đặt toàn bộ các phương pháp.

Bảng 2.3 Tổng hợp đóng góp tham khảo và phạm vi sử dụng trong đề án

Nguồn	Vấn đề được tham khảo	Cách sử dụng trong đề án	Giới hạn đối chiếu
YOLO [5]	Phát hiện trực tiếp từ ảnh	Giải thích bối cảnh phương pháp	Không mô tả YOLOv8-Pose
OpenPose [6]	Ước lượng và liên kết khớp	Đối chiếu bước trích xuất tư thế	Không chạy trong đường xử lý hiện tại
UP-Fall [3]	Dữ liệu té ngã đa phương thức	Nguồn dữ liệu thực nghiệm	Ngã mô phỏng, đối tượng trẻ
ST-GCN [8]	Học cấu trúc và thời gian	Cơ sở kiến trúc bộ phân loại	Mã hiện tại có cấu hình riêng
2s-AGCN [9]	Đồ thị thích nghi, khớp và xương	Gợi ý mở rộng có kiểm soát	Chưa có thí nghiệm tái lập
PoseC3D [10]	Biểu diễn bản đồ nhiệt	Phương án đối chiếu đầu vào	Khác kiến trúc và chi phí tính toán
PYSKL [11]	Giao thức thực nghiệm thống nhất	Tham khảo cách so sánh mô hình	Không phải cấu hình đang triển khai
Zhao và cộng sự [12]	Chú ý theo bộ phận khi té ngã	Gợi ý phân tích đóng góp vùng cơ thể	Cần cùng giao thức để so sánh số liệu

2.7 Từ phân loại cửa sổ đến cảnh báo sự kiện

Cửa sổ là đơn vị mà mạng nhận, còn sự kiện là đơn vị người sử dụng quan tâm. Khi cửa sổ dài 32 khung hình trượt qua một đoạn ngã, nhiều cửa sổ liên tiếp có thể cùng chứa một phần của sự kiện. Các dự đoán này tương quan mạnh vì chia sẻ phần lớn dữ liệu, nên không được xem như nhiều ca ngã độc lập. Một hệ thống phát ra mười cảnh báo trên cùng một lần ngã cũng không phát hiện được mười sự kiện. Vì vậy, cần

tách kết quả phân loại từng cửa sổ khỏi khả năng phát hiện một lần thực hiện hoàn chỉnh và khỏi số lần cảnh báo phát ra.

Quy tắc cảnh báo trong dự án kiểm tra ngưỡng điểm té ngã và yêu cầu đủ số lần dương tính liên tiếp. Quy tắc này có tác dụng hạn chế tác động của một dự đoán riêng lẻ, nhưng cũng làm cảnh báo phụ thuộc độ ổn định của cả chuỗi điểm số. Nếu một lần âm tính chen giữa hai lần dương tính, bộ đếm có thể không đạt yêu cầu. Mối quan hệ giữa ngưỡng, số lần liên tiếp và số khung hình giữa hai lần suy luận cần được xem cùng nhau. Tăng một tham số có thể giảm báo giả nhưng đồng thời làm mất các sự kiện chỉ tạo ra tín hiệu ngắn.

Thiết kế đánh giá phải phù hợp với đầu ra cần sử dụng. Ma trận nhầm lẫn theo cửa sổ cho biết mức khớp với nhãn của các mẫu đã cắt; thống kê theo lần thực hiện cho biết bao nhiêu trial té ngã và trial sinh hoạt thường có cảnh báo. Một cảnh báo ở đâu đó trong trial chưa chứng minh hệ thống xác định đúng thời điểm ngã. Muốn kết luận phát hiện sự kiện, cần đổi chiều nhãn thời gian và quy tắc ghép cảnh báo với sự kiện. Đối với video dài, số báo giả trên một đơn vị thời gian còn bổ sung góc nhìn vận hành. Các đại lượng trả lời những câu hỏi khác nhau và phải giữ nguyên mẫu số khi trình bày.

2.8 Cơ sở lựa chọn phương pháp cho đề án

Kiến trúc hai bước của đề án tách nhiệm vụ quan sát cơ thể khỏi nhiệm vụ nhận dạng chuyển động. Bước YOLOv8n-Pose chuyển ảnh thành dữ liệu khớp; bước ST-GCN học quan hệ trên chuỗi khớp; lớp tổng hợp sau cùng biến các điểm số thành cảnh báo theo quy tắc. Cách tổ chức này giúp quan sát và lưu lại dữ liệu trung gian để phân tích lỗi. Khi xuất hiện báo giả, có thể kiểm tra trước người được chọn và tư thế được trích xuất, sau đó mới đánh giá phản ứng của bộ phân loại. Khả năng truy vết này có giá trị trong phạm vi xây dựng và hoàn thiện một đề án thực nghiệm.

CHƯƠNG 3

PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Căn cứ phân tích và ranh giới hệ thống

Chương này chuyển bài toán phát hiện té ngã thành các yêu cầu, mô-đun và quy tắc xử lý có thể đối chiếu với sản phẩm. Căn cứ phân tích gồm hồ sơ dự án, cấu trúc dữ liệu và mã nguồn hiện tại. Nhu cầu giám sát tại nhà được phân tích từ kịch bản sử dụng, với giới hạn về bằng chứng khảo sát đã nêu ở Chương 1. Ranh giới hiện thực và thiết kế mở rộng được giữ rõ trong từng đặc tả. [2]

Sản phẩm được phân tích ở hai mức. Mức đã hiện thực là một nguyên mẫu chạy cục bộ: tiếp nhận webcam, video hoặc chuỗi ảnh trong tệp ZIP; trích xuất khung xương; suy luận khả năng té ngã; hiển thị cảnh báo trên cửa sổ OpenCV; phát âm thanh trên Windows và lưu ảnh minh chứng. Mức phát triển tiếp theo là ứng dụng có quản lý sự kiện, người nhận, xác nhận cảnh báo và lịch sử xử lý. Việc tách hai mức giúp tiêu chí kiểm thử phù hợp với mã nguồn, đồng thời giữ lại các yêu cầu nghiệp vụ cần thiết nếu hệ thống được triển khai lâu dài.

Mô hình quyết định trên cửa sổ 32 khung hình, còn người sử dụng quan tâm đến một tình huống cần kiểm tra. Một lần ngã có thể tạo nhiều cửa sổ dương tính. Bộ đếm dự đoán liên tiếp cùng thời hạn hiển thị chuyển đầu ra mô hình thành cảnh báo quan sát được; nguyên mẫu chưa gộp chúng thành sự cố có định danh và xác nhận. Vì thế, số ảnh cảnh báo chưa đại diện cho số sự cố độc lập.

3.2 Tác nhân và nhu cầu sử dụng

Tác nhân chính của nguyên mẫu là người vận hành, có thể là sinh viên thực hiện đồ án hoặc người hỗ trợ trình diễn. Tác nhân này chuẩn bị trọng số, chọn nguồn hình ảnh, khởi động chương trình và theo dõi đầu ra. Trong bối cảnh ứng dụng dự kiến, người chăm sóc quan tâm đến cảnh báo dễ hiểu và khả năng nhận biết hệ thống còn hoạt động. Người được theo dõi là chủ thể xuất hiện trong hình ảnh, nhưng không bắt buộc thao tác với giao diện. Vai trò của họ vẫn cần được xét khi thiết kế vị trí camera, phạm vi ghi hình và chính sách lưu dữ liệu.

Bảng 3.1 phân biệt các tác nhân đang tương tác với nguyên mẫu và vai trò được dự kiến cho phiên bản ứng dụng.

Bảng 3.1 Tác nhân và phạm vi tương tác

Tác nhân	Nhu cầu hoặc trách nhiệm	Phạm vi hiện tại
Người vận hành	Chọn nguồn, nạp mô hình, quan sát xác suất, dừng phiên chạy	Có tham số khởi chạy và phím Q
Người chăm sóc	Nhận biết cảnh báo và kiểm tra tình huống	Có thể quan sát trực tiếp; chưa có tài khoản riêng
Người được theo dõi	Được giám sát trong phạm vi đã thống nhất	Không có thao tác trực tiếp trên nguyên mẫu
Người phát triển	Trích xuất, tạo dữ liệu, huấn luyện và đánh giá	Có các chương trình xử lý độc lập
Camera hoặc tệp dữ liệu	Cung cấp ảnh theo thứ tự thời gian	Webcam, video và ZIP ảnh
Dịch vụ thông báo	Chuyển cảnh báo tới người nhận từ xa	Chỉ thuộc thiết kế mở rộng

3.3 Yêu cầu chức năng và tiêu chí chấp nhận

Yêu cầu chức năng được gắn mã để liên kết với mô-đun và ca kiểm thử. Mỗi yêu cầu mô tả một hành vi quan sát được, như kích thước đầu ra hoặc điều kiện phát cảnh báo. Các tham số số học trong bảng thuộc cấu hình hiện tại. Tiêu chí này xác định chương trình có thực hiện đúng hành vi đã thiết kế hay không; chất lượng phân loại và mức phù hợp khi sử dụng được đánh giá riêng ở Chương 5.

Bảng 3.2 trình bày các yêu cầu lỗi và điều kiện dừng để xác định hành vi đã được hiện thực.

Bảng 3.2 Yêu cầu chức năng của nguyên mẫu

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
FR-01	Nhận nguồn hình ảnh	Đọc webcam, video hoặc các ảnh PNG được sắp thứ tự trong ZIP
FR-02	Trích xuất tư thế	Mỗi ảnh trả một mảng 17×3 gồm x, y và confidence

Mã	Yêu cầu	Tiêu chí chấp nhận
FR-03	Chọn người chính	Ưu tiên ứng viên gần tâm trước trong 15% đường chéo ảnh
FR-04	Tạo dữ liệu cửa sổ	Đầu ra có dạng $N \times 2 \times 32 \times 17$, kèm nhãn và metadata
FR-05	Tách tập theo người	Train S1–S8; validation S9; test S10–S13; không giao người
FR-06	Huấn luyện bộ phân loại	Lưu best.pt theo F1 lớp ngã trên validation, có lịch sử epoch
FR-07	Đánh giá cửa sổ	Xuất precision, recall, F1, ma trận nhầm lẫn và lỗi theo trial
FR-08	Suy luận trực tuyến	Khi đủ 32 khung, xét suy luận mỗi 4 khung
FR-09	Kích hoạt cảnh báo	Mặc định $p \geq 0,85$ trong ít nhất 2 lần dự đoán liên tiếp
FR-10	Thông báo tại chỗ	Hiện banner 3 giây, gọi âm thanh bất đồng bộ và lưu JPG
FR-11	Hiện thị giám sát	Hiện khung xương, xác suất và FPS trên ảnh đang xử lý
FR-12	Kết thúc phiên chạy	Phím Q thoát vòng lặp và đóng cửa sổ hiện thị

3.4 Yêu cầu phi chức năng và ràng buộc

Yêu cầu phi chức năng bao gồm tính đúng đắn dữ liệu, khả năng tái lập, hiệu năng, khả năng quan sát và quyền riêng tư. Mỗi tiêu chí cần đơn vị đo cùng phạm vi: độ trễ ST-GCN được tách khỏi nhận ảnh, YOLO-Pose, tiền xử lý và chờ chuỗi. FPS giao diện cho biết tốc độ xử lý hiện tại, chưa biểu thị thời gian từ lúc ngã đến lúc phát cảnh báo.

Bảng 3.3 xác định các tiêu chí kỹ thuật và phân biệt tiêu chí đã có cơ chế hỗ trợ với mục tiêu còn cần bổ sung.

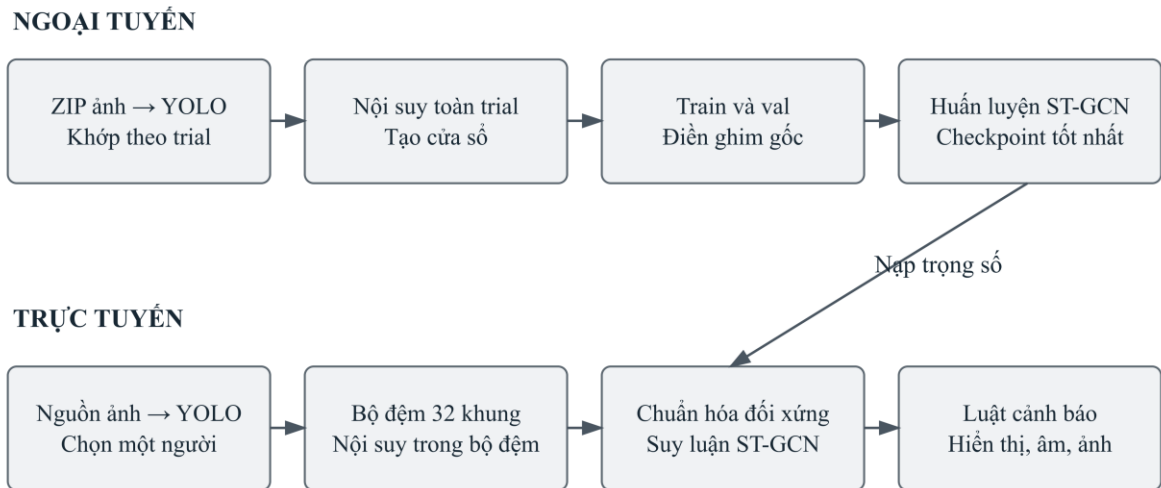
Bảng 3.3 Yêu cầu phi chức năng và cách kiểm chứng

Mã	Tiêu chí đo hoặc kiểm tra	Cơ chế và giới hạn
NFR-01	Tensor đầu vào hữu hạn, đúng $2 \times 32 \times 17$	Có chuẩn hóa và ép float32; cần kiểm tra dữ liệu bất thường
NFR-02	Danh sách subject các tập không giao nhau	Có cấu hình cố định; cần đổi chiều tệp thực tế
NFR-03	Có thể lặp lại quy trình huấn luyện	Seed 42 và cờ cuDNN; còn phụ thuộc môi trường, dữ liệu, trọng số
NFR-04	Báo cáo độ trễ và FPS đúng phạm vi	Có phép đo riêng ST-GCN và FPS giao diện; chưa thay thế đo đầu cuối
NFR-05	Nguồn lỗi không được hiểu là trạng thái an toàn	Mở nguồn thất bại có thông báo; mất dấu và mất camera còn hạn chế
NFR-06	Giới hạn kích thước bộ đệm trực tuyến	Deque giữ tối đa 32 mảng khớp
NFR-07	Kiểm soát dữ liệu hình ảnh được lưu	Hiện lưu JPG khi cảnh báo; chưa có thời hạn xóa hoặc lựa chọn tắt
NFR-08	Dễ thay đổi tham số và truy vết phiên chạy	Có config tập trung; chưa đóng gói manifest đầy đủ trong checkpoint

3.5 Kiến trúc tổng thể và trách nhiệm mô-đun

Kiến trúc gồm hai luồng cùng dùng mô-đun xử lý khung xương. Luồng ngoại tuyến chuyển dữ liệu nguồn thành keypoint, tạo cửa sổ, huấn luyện và đánh giá ST-GCN. Luồng trực tuyến nhận ảnh, tạo keypoint, cập nhật bộ đệm và đưa cửa sổ hiện tại vào mô hình đã nạp. Checkpoint là cầu nối giữa hai luồng. Cách phân chia này giúp thay đổi chiến lược tạo mẫu hoặc đánh giá mà không phải sửa toàn bộ chương trình hiển thị, đồng thời giữ phần tính toán đặc trưng trong các hàm có thể kiểm tra độc lập.

Hình 3.1 mô tả luồng ngoại tuyến ở phía trên và luồng trực tuyến ở phía dưới, với phần xử lý khung xương và checkpoint dùng chung.



Hình 3.1 Kiến trúc hai luồng xử lý của nguyên mẫu

Luồng ngoại tuyến gồm ZIP ảnh → trích xuất keypoint → dữ liệu cửa sổ → huấn luyện → checkpoint và đánh giá. Luồng trực tuyến gồm nguồn ảnh → YOLO-Pose và chọn người → bộ đệm 32 khung → tiền xử lý → ST-GCN → quy tắc cảnh báo → cửa sổ OpenCV, âm thanh và JPG. Không đặt web, SMS hoặc cơ sở dữ liệu nghiệp vụ vào ranh giới các thành phần đã hiện thực. Kiến trúc này cho thấy YOLO-Pose đảm nhiệm biểu diễn tư thế còn ST-GCN phân loại chuyển động; quyết định hiển thị cảnh báo thuộc lớp điều phối bên ngoài mô hình.

Mô-đun `extract_keypoints` đọc ảnh trong ZIP, ước lượng tốc độ nguồn từ timestamp và lưu chuỗi khớp. Mô-đun `build_dataset` kiểm tra chất lượng, ước lượng tâm ngã, cắt mẫu và chia tập theo subject. Mô-đun `dataset` chuyển dữ liệu sang PyTorch và tăng cường mẫu huấn luyện. Mô-đun `train` quản lý tối ưu, chọn checkpoint và ghi lịch sử; `evaluate` tính chỉ số trên tập cửa sổ được chỉ định. Giao tiếp qua NPZ và checkpoint cho phép kiểm tra sản phẩm trung gian của từng bước trước khi chạy bước kế tiếp.

`skeleton_utils` cung cấp các hàm chọn người, nội suy, chuẩn hóa và đổi trật tự tensor. `graph` định nghĩa đồ thị, `stgcn` hiện thực mạng và config tập trung tham số. Việc dùng chung hàm giúp giữ nhất quán công thức giữa các chương trình, nhưng ngoại tuyến quan sát toàn trial còn trực tuyến chỉ giữ 32 khung. Khác biệt này được xét trong thiết kế tiền xử lý và đánh giá phát lại.

3.6 Đặc tả các ca sử dụng chính

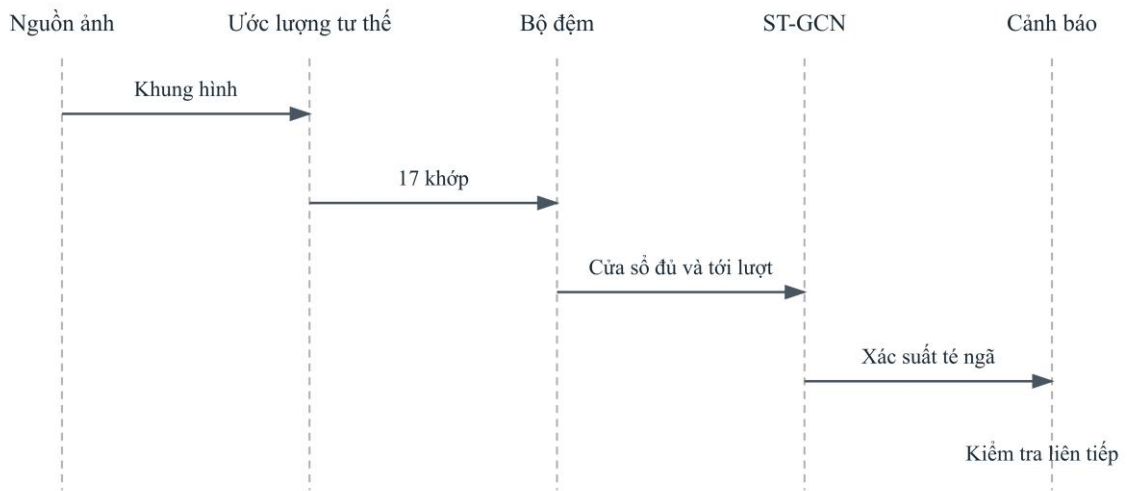
Ca sử dụng được đặc tả theo tiền điều kiện, luồng chính và ngoại lệ để phục vụ kiểm thử. Các chương trình chưa có bộ cài tự xác minh mọi phụ thuộc; người vận hành cần chuẩn bị nguồn, cấu hình và checkpoint tương thích. Một tệp best.pt khác số kênh hoặc cấu trúc mạng không đáp ứng tiền điều kiện dù tên tệp đúng.

Bảng 3.4 tổng hợp bốn ca sử dụng trung tâm; phần văn bản tiếp theo làm rõ các nhánh xử lý cần lưu ý khi kiểm thử.

Bảng 3.4 Đặc tả tóm tắt các ca sử dụng

Ca sử dụng	Tiền điều kiện và luồng chính	Ngoại lệ hoặc hậu điều kiện
UC-01: Chuẩn bị dữ liệu	Có ZIP ảnh và trọng số pose; đọc ảnh → chọn người → lưu NPZ → tạo cửa sổ	Bỏ ZIP không có PNG; bỏ trial quá ít khung hợp lệ; tệp cũ được bỏ qua
UC-02: Huấn luyện	Có dataset_goc.npz; nạp train/val → tăng cường train → tối ưu → chọn best	Thiếu dataset thì dừng có thông báo; lưu best.pt, last.pt và lịch sử
UC-03: Giám sát và cảnh báo	Có nguồn đọc được và checkpoint; nhận ảnh → đủ buffer → suy luận → áp ngưỡng	Nguồn không mở được thì dừng; mất khớp chưa có trạng thái lỗi riêng
UC-04: Đánh giá mô hình	Có dataset.npz và checkpoint; dự đoán → tính chỉ số → xuất hình và lỗi	Kết quả là mức cửa sổ; không tự suy ra tỷ lệ sự cố hoặc cảnh báo mỗi giờ

Hình 3.2 biểu diễn trình tự của UC-03 từ một khung hình mới đến kiểm tra điều kiện cảnh báo.



Hình 3.2 Trình tự xử lý một lần dự đoán và kích hoạt cảnh báo

Các đối tượng gồm nguồn ảnh, bộ trích xuất pose, bộ đệm, tiền xử lý, ST-GCN và bộ cảnh báo. Ảnh được chuyển sang 17 khớp rồi thêm vào bộ đệm. Chỉ khi đủ 32 khung và tới chu kỳ bốn khung, chương trình kiểm tra dữ liệu, chuẩn hóa và gọi ST-GCN. Xác suất cập nhật bộ đếm; đạt hai lần liên tiếp và đã qua thời hạn khóa thì phát âm thanh, lưu ảnh và kéo dài banner ba giây. Những khung chưa đến chu kỳ chỉ cập nhật hình ảnh; chúng không tạo xác suất mới.

Trong UC-03, người vận hành quan sát khung xương của người chính. Khi bộ đệm chưa đầy, xác suất bằng không chỉ là giá trị khởi tạo. Sau đó, xác suất cập nhật định kỳ và cảnh báo xuất hiện nếu đủ điều kiện. Phím Q dừng phiên; đọc hết video hoặc camera trả trạng thái thất bại đều kết thúc vòng lặp. Nguyên mẫu chưa tự phân biệt mất kết nối với hết nguồn để quyết định kết nối lại.

3.7 Thiết kế dữ liệu và khả năng truy vết

Bảng 3.5 mô tả lược đồ NPZ đang được sử dụng; tên split nhận một trong ba giá trị train, val hoặc test.

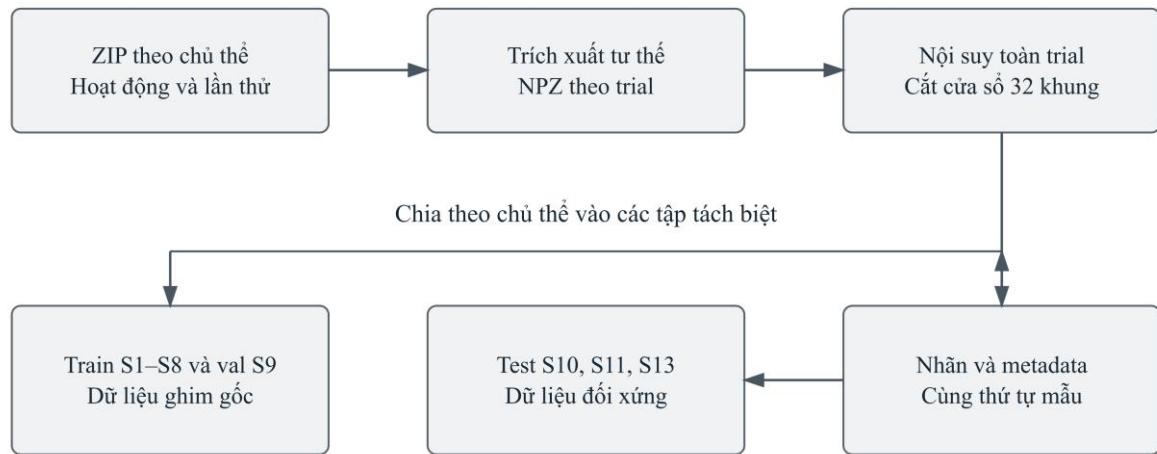
Bảng 3.5 Lược đồ các tệp dữ liệu học máy

Đối tượng hoặc trường	Kiểu và kích thước	Ý nghĩa, ràng buộc
ZIP nguồn	SubjectSActivityATrialTCameraC.zip	Ảnh PNG theo tên có timestamp; camera có trong tên nguồn

Đối tượng hoặc trường	Kiểu và kích thước	Ý nghĩa, ràng buộc
kpts	float32, $T \times 17 \times 3$	x và y theo pixel; kênh cuối là confidence
fps, width, height	Giá trị vô hướng	FPS ước lượng từ timestamp; kích thước ảnh giải mã
subject, activity, trial	Số nguyên vô hướng	Định danh chuỗi gốc trong tệp keypoint
X_split	float32, $N \times 2 \times 32 \times 17$	Tọa độ chuẩn hóa theo thứ tự kênh–thời gian–khớp
y_split	int64, N	0: không ngã; 1: té ngã
subject_split, activity_split, trial_split	int64, mỗi mảng dài N	Metadata cùng chỉ số với từng cửa sổ
window_size	Số nguyên vô hướng, bằng 32	Tham số tạo mẫu; cần khớp cấu hình suy luận

Trong mỗi split, số phần tử của y và các mảng metadata phải bằng chiều đầu của X. Tại chỉ số i, $X[i]$ là cửa sổ cần phân loại, $y[i]$ là nhãn và ba metadata mô tả nguồn sinh mẫu. Không được xáo trộn từng mảng riêng lẻ vì sẽ phá vỡ liên kết này. Giá trị activity vẫn giữ hoạt động gốc ngay cả khi cửa sổ được gán nhãn không ngã từ đoạn đầu một trial té ngã. Vì thế, activity thuộc nhóm ngã không có nghĩa mọi mẫu mang metadata đó đều có y bằng một.

Hình 3.3 thể hiện phép biến đổi từ một trial nguồn thành các mẫu học máy cùng các điểm cần bảo toàn thông tin truy vết.



Hình 3.3 Dòng dữ liệu và các điểm giữ metadata

Tên ZIP cung cấp subject, activity, trial và camera; trích xuất tạo kpts cùng kích thước ảnh và FPS. Tạo dữ liệu sinh nhiều cửa sổ từ một trial, gắn nhãn và sao chép subject, activity, trial theo từng mẫu. Sau phân chia theo subject, dữ liệu được ghi thành hai NPZ: ghim gốc cho train và validation trong train.py, mirror-fill cho evaluate.py và demo. Đường truy vết hiện kết thúc ở trial vì chưa lưu camera, chỉ số bắt đầu cửa sổ hoặc tâm ngã trong bộ dữ liệu dẫn xuất.

Tên keypoint SubjectSActivityATrialT.npz không chứa camera. Hai camera của cùng subject, activity và trial sẽ hướng tới một đường dẫn đầu ra; do chương trình bỏ qua tệp đã tồn tại, camera sau có thể không được trích xuất. Phạm vi hiện tại cần giữ quy ước Camera 1. Khi mở rộng, phải thêm camera vào tên và metadata, đồng thời giữ mọi góc nhìn của cùng người trong một tập.

Dataset chưa lưu chỉ số bắt đầu, kết thúc hay tâm ngã của từng cửa sổ. Vì vậy, nhiều dòng lỗi có cùng trial, nhãn và metadata chưa đủ để dựng lại chính xác mẫu. Bản thiết kế cải tiến bổ sung định danh cửa sổ cùng manifest nguồn và phiên bản tiền xử lý; các trường này phục vụ truy vết, không trở thành đặc trưng học.

Cấu hình chia S1-S8 cho train, S9 cho validation và S10-S13 cho test. Mọi cửa sổ của một người vào cùng tập, kể cả các cửa sổ chồng lấp. Tuy nhiên, cấu hình không bảo đảm có dữ liệu cho mọi mã người; cần đối chiếu kiểm kê thực tế. Validation chỉ có một người cũng hạn chế mức đại diện, nên phần kết quả cần báo cáo theo subject bên cạnh tổng số mẫu.

3.8 Thiết kế chọn người, kiểm soát chất lượng và tạo cửa sổ

YOLO-Pose cung cấp hộp bao và 17 điểm khớp cho từng người được phát hiện. Bộ chọn người trước hết tính tâm hộp bao của các ứng viên. Nếu có tâm ở khung trước, các ứng viên cách tâm này dưới 15% đường chéo ảnh được xét ưu tiên, sau đó chọn ứng viên có confidence phát hiện cao nhất. Nếu không có ứng viên gần hoặc chưa có tâm trước, điểm số confidence nhân căn bậc hai diện tích hộp bao được sử dụng. Quy tắc này dựa trên giả định người chính tương đối lớn, rõ và di chuyển liên tục; hiệu quả so với chọn confidence đơn thuần cần được kiểm thử trên cùng chuỗi ảnh.

Khi không phát hiện người, hàm trả mảng khớp bằng không và giữ tâm trước. Thiết kế này giúp không bỏ mất vị trí thời gian của ảnh, nhưng tâm cũ có thể tồn tại qua nhiều khung không có người. Nó cũng không xác minh ứng viên được chọn lại có phải cùng người hay không. Nếu triển khai lâu dài, cần bổ sung thời gian mất dấu tối đa và quy tắc đặt lại bộ đệm khi đổi đối tượng. Các quy tắc bổ sung phải dựa vào trạng thái theo dõi, thay vì hy vọng mô hình phân loại tự phân biệt được bước nhảy do mất dấu với chuyển động té ngã.

Bộ tạo dataset lưu mặt nạ hợp lệ trước nội suy: một khung đạt khi có ít nhất một khớp với confidence $\geq 0,30$. Trial bị loại nếu tỷ lệ này dưới 10%; cửa sổ chỉ được giữ khi có ít nhất 50% khung hợp lệ. Demo lại chỉ cần một giá trị confidence $> 0,3$ trong bộ đệm. Vì vậy, cửa sổ có 1/32 khung hợp lệ bị loại lúc tạo mẫu nhưng vẫn có thể được suy luận trực tuyến. Hai điều kiện chưa nhất quán; thiết kế sửa đổi cần thống nhất quy tắc và xét thêm độ tin cậy của vai, hông.

Với hoạt động thường ngày, cửa sổ 32 khung được trượt với bước 16 và gán nhãn không ngã; hai mẫu liên tiếp chia sẻ 16 khung. Với trial thuộc nhóm té ngã, hệ thống lấy tung độ trung điểm hai hông, làm tròn bằng trung bình trượt dài năm, tính đạo hàm theo chỉ số khung rồi làm tròn lần nữa. Chỉ số vận tốc đi xuống lớn nhất được gọi là tâm ngã ước lượng. Đại lượng này có đơn vị pixel trên khung hình, chưa được đổi sang vận tốc vật lý và chưa được xác nhận bằng nhãn thời gian thủ công.

Từ tâm c , năm độ dịch j thuộc $\{-8, -4, 0, 4, 8\}$ xác định chỉ số bắt đầu $s = \text{clip}(c + j - 16, 0, T - 32)$. Nếu đạt điều kiện chất lượng, cửa sổ $[s, s + 32)$ được gán nhãn dương tính. Mẫu âm từ trial ngã phải thỏa $s + 32 \leq c - 16 - 5$. Ý định của thiết kế là

giữ chuyển động ngã trong mẫu dương và lấy đoạn đủ xa trước ngã làm mẫu âm. Tính đúng của nhãn dẫn xuất vì vậy phụ thuộc trực tiếp vào c , không chỉ vào nhãn hoạt động của trial.

Đôi chiều thuật toán cho thấy một sai lệch tại biên: `smooth_1d` dùng `np.convolve` với `mode="same"`, tương ứng với giá trị không ở ngoài chuỗi. Ngay cả khi tung độ hông giữ nguyên 200 pixel, phép làm trơn tạo đoạn tăng giả ở đầu; sau lấy đạo hàm và làm trơn, vận tốc cực đại giả đạt 20 pixel trên khung hình và hàm trả tâm bằng không. Trên 180 trial ngã có dữ liệu khớp, 172 trial có tâm ước lượng tại chỉ số 0, 1 hoặc 2. Đây là kết quả chẩn đoán của quy tắc sinh mẫu, không phải thống kê thời điểm té ngã thật. [2]

Khi $c \leq 2$, cả năm giá trị s đều bị chặn về không. Nếu cửa sổ vượt qua bộ lọc chất lượng, năm mẫu dương chính là năm lần lặp của 32 khung đầu; điều kiện tạo mẫu âm trước ngã cũng không thể thỏa. Do đó, chưa có cơ sở khẳng định tập cửa sổ hiện tại luôn chứa pha ngã rõ. Một số trial vẫn có thể ngã sớm, nhưng phải xem ảnh và chú giải thời gian mới xác định được. Chương 5 trình bày tác động tới tính độc lập của mẫu và cách diễn giải các chỉ số.

Thiết kế sửa đổi cần xử lý biên khi làm trơn, kiểm tra phân bố tâm, loại chỉ số bắt đầu trùng và lưu s trong metadata. Một phép chẩn đoán dùng cách giữ giá trị biên không tự tạo ra nhãn chuẩn và chưa thay thế quy trình chú giải. Vì vậy, báo cáo giữ nguyên dữ liệu cùng checkpoint khi trình bày kết quả hiện có; phiên bản sửa thuật toán phải tạo dữ liệu lại, huấn luyện lại và đánh giá trên phần kiểm thử được giữ độc lập.

3.9 Thiết kế nội suy và chuẩn hóa khung xương

Với từng khớp, các thời điểm đạt confidence từ 0,30 được giữ làm quan sát hợp lệ. Tọa độ x và y ở thời điểm thiếu được nội suy tuyến tính theo thời gian; ở hai đầu chuỗi, phép nội suy dùng giá trị quan sát gần nhất. Confidence không được nội suy hay nâng lên, nhờ đó quy trình vẫn nhận ra khớp nào thực sự đã quan sát được. Nếu một khớp không xuất hiện trong toàn miền nội suy, bước này giữ nguyên giá trị thô để xử lý ở giai đoạn chuẩn hóa cửa sổ.

Chuẩn hóa dùng một gốc tọa độ cố định cho cả cửa sổ: trung điểm hai hông tại khung giữa. Tất cả tọa độ được trừ cùng gốc này rồi chia cho trung vị độ dài đoạn nói

tâm vai và tâm hông trong cửa sổ. Chỉ các độ dài lớn hơn một pixel được dùng để tính trung vị; nếu không có thì hệ số mặc định là một. Cuối cùng, tọa độ được chặn trong khoảng từ -6 đến 6 . Quy tắc làm giảm ảnh hưởng vị trí đứng và kích thước cơ thể trong ảnh, nhưng không loại được hoàn toàn khác biệt góc nhìn hoặc méo phối cảnh.

Gốc cố định giữ được đường di chuyển của hông trong cửa sổ; trừ tâm riêng ở từng khung sẽ loại phần tịnh tiến toàn thân này. Đổi lại, hông ở khung giữa trở thành điểm tham chiếu cho mọi tọa độ. Nếu điểm đó được nội suy từ quan sát kém, sai lệch sẽ dịch cả cửa sổ. Thiết kế kiểm tra chất lượng vì thế cần xét riêng độ tin cậy và độ liên tục của vai, hông thay vì chỉ đếm số khung có một khớp hợp lệ.

Sau chuẩn hóa, hệ thống kiểm tra những khớp không đạt ngưỡng ở bất kỳ khung nào của cửa sổ. Với chế độ origin, tọa độ khớp này được đặt về gốc. Với chế độ mirror, nếu khớp đối xứng trái-phải có quan sát hợp lệ, chương trình lấy tọa độ của khớp đối xứng rồi đổi dấu x và giữ y . Nếu cả cặp đều mất hoặc khớp không có cặp như mũi, tọa độ vẫn được đặt về gốc. Quy tắc mirror là phép biến hình học theo đối xứng, không phải phép tái dựng ba chiều và không bảo đảm vị trí đúng khi cơ thể ở tư thế bất đối xứng.

`train.py` dùng `dataset_goc.npz` cho cả train và validation khi chọn checkpoint; `evaluate.py` dùng `dataset.npz`, còn demo mặc định cũng điền mirror. Nhận xét trong mã viện dẫn điểm test để giải thích việc chọn cặp tiền xử lý này. Vì vậy, test hiện có đã tham gia phản hồi thiết kế, làm giảm tính độc lập của đánh giá cuối. Đối chiếu hai đầu vào trên cùng checkpoint vẫn hữu ích để mô tả hành vi, nhưng chưa chứng minh cách điền này tốt hơn trên dữ liệu mới. [2]

Miền nội suy cũng khác nhau: tạo dataset dùng toàn trial trước khi cắt, còn demo chỉ có bộ đệm 32 khung. Giá trị ngoại tuyến có thể sử dụng quan sát sau cuối cửa sổ vốn chưa sẵn có khi chạy trực tuyến. Phép đánh giá sát triển khai phải tái hiện miền nội suy của demo, cùng tiêu chí chất lượng và quy tắc đặt lại trạng thái. Việc dùng chung hàm chuẩn hóa chỉ bảo đảm công thức, chưa bảo đảm điều kiện quan sát tương đương.

Sau cùng, chuỗi $T \times 17 \times 3$ được chuyển sang thứ tự $3 \times T \times 17$ rồi chỉ giữ hai kênh tọa độ, tạo tensor $2 \times 32 \times 17$. Confidence tiếp tục phục vụ kiểm soát chất lượng và nội suy, không được đưa vào mạng. Khi huấn luyện, phép lật ngang đổi dấu x và hoán đổi đúng

các cặp khớp trái-phải; tiếp theo là xoay trong khoảng $\pm 10^\circ$, co giãn $\pm 10\%$ và thêm nhiễu Gaussian nhỏ lên tọa độ. Validation và test không dùng các phép tăng cường ngẫu nhiên này, bảo đảm đầu vào đánh giá không thay đổi tùy mỗi lần nạp mẫu.

3.10 Thiết kế giao tiếp với mô hình ST-GCN

Giao diện của bộ phân loại được xác định bằng tensor đầu vào $N \times 2 \times 32 \times 17$ và logits đầu ra $N \times 2$. Trong đó N là số cửa sổ trong một lô, hai kênh là tọa độ đã chuẩn hóa, 32 là chiều thời gian và 17 là số khớp. Demo thêm chiều lô N bằng một trước khi đưa dữ liệu vào thiết bị tính toán. Kích thước tensor và quy tắc khớp phải nhất quán với checkpoint; chỉ thay tham số số khớp hoặc thứ tự khớp mà không huấn luyện lại có thể làm mô hình sử dụng sai cấu trúc quan hệ.

Bảng 3.6 tóm tắt sự biến đổi kích thước theo kiến trúc trong mã nguồn, với đầu vào có 32 khung hình.

Bảng 3.6 Kích thước dữ liệu qua các nhóm khối ST-GCN

Thành phần	Kênh và bước thời gian	Kích thước đầu ra
Chuẩn hóa đầu vào	BatchNorm trên 17×2 đặc trưng	$N \times 2 \times 32 \times 17$
Khối 1–3	64 kênh; stride 1	$N \times 64 \times 32 \times 17$
Khối 4	128 kênh; stride 2	$N \times 128 \times 16 \times 17$
Khối 5	128 kênh; stride 1	$N \times 128 \times 16 \times 17$
Khối 6	256 kênh; stride 2	$N \times 256 \times 8 \times 17$
Khối 7	256 kênh; stride 1	$N \times 256 \times 8 \times 17$
Gộp trung bình và tuyến tính	Gộp trên thời gian và khớp	$N \times 256 \rightarrow N \times 2$

Đồ thị dùng 17 đỉnh và các cạnh COCO khai báo trong graph.py. Mã xây ba ma trận kề rồi học trọng số quan trọng của cạnh ở từng khối. Khối xử lý gồm tích chập không gian, tích chập thời gian nhân dài chín, chuẩn hóa và dropout; liên kết dư áp dụng từ khối thứ hai. Như phân tích ở Chương 2, cách dùng đỉnh 0 và khoảng cách

giới hạn một bước tạo khác biệt với phân vùng lý thuyết. Đây là biến thể hiện thực dựa trên ST-GCN, không phải bản sao đầy đủ cấu hình công trình gốc. [8] [2]

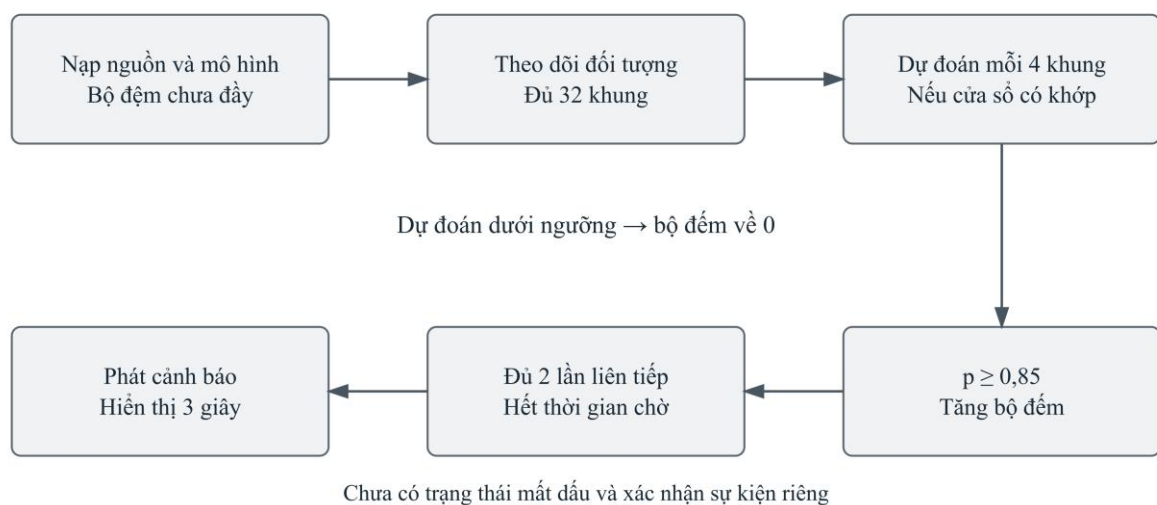
Loss huấn luyện là cross-entropy có trọng số lớp, với trọng số tỷ lệ nghịch tần suất lớp trong train. Thiết kế này giảm việc lớp nhiều mẫu chi phối hoàn toàn mục tiêu tối ưu. Mô hình vẫn trả logits, còn softmax và quyết định theo ngưỡng nằm ngoài lớp STGCN. evaluate.py chọn lớp có logits lớn nhất để tính kết quả cửa sổ. Ngược lại, demo so xác suất lớp ngã với ngưỡng 0,85 và yêu cầu liên tiếp. Hai quy tắc trả lời hai bài toán đánh giá khác nhau nên cần được ghi rõ khi trình bày bảng số liệu.

Checkpoint tốt nhất lưu state_dict, epoch và validation F1, chưa lưu hash dữ liệu, danh sách subject, phiên bản tiền xử lý hoặc môi trường. Bản bàn giao vì thế phải giữ cấu hình cùng checkpoint. Manifest bất biến cho mỗi lần huấn luyện là phần cần bổ sung để liên kết một kết quả với đúng dữ liệu và cách xử lý.

3.11 Thiết kế trạng thái xử lý và điều phối cảnh báo

Trạng thái nguyên mẫu được suy ra từ buffer, consecutive và alert_until; mã chưa có lớp quản lý sự kiện riêng. Các tên thu thập, theo dõi, nghi ngờ và hiển thị cảnh báo bên dưới giúp diễn giải chuyển tiếp để kiểm thử. Chúng mô tả biến chương trình, chưa hàm ý có bản ghi sự kiện hoặc giao diện nghiệp vụ tương ứng.

Hình 3.4 biểu diễn các chuyển tiếp do độ đầy bộ đệm, kết quả mô hình và thời hạn hiển thị quyết định.



Hình 3.4 Trạng thái logic của cơ chế cảnh báo hiện tại

Bắt đầu ở thu thập cho đến khi đủ 32 khung. Một lần dự đoán dưới ngưỡng đưa bộ đếm về không và thuộc theo dõi; một lần đạt ngưỡng chuyển sang nghỉ ngơi. Khi bộ đếm đạt hai và đã hết thời hạn khóa, hệ thống hiển thị cảnh báo ba giây. Dự đoán tiếp tục cập nhật trong thời gian này. Sau ba giây, nếu bộ đếm vẫn đủ, lần suy luận tiếp theo có thể phát cảnh báo mới. Nhánh thiếu dữ liệu không đặt lại xác suất hay bộ đếm trong mã hiện tại; cần thể hiện đây là trạng thái giữ dữ liệu cũ, không gán thành an toàn.

Bảng 3.7 nêu điều kiện thực thi của từng tình huống để làm cơ sở kiểm tra bằng chuỗi đầu vào có kiểm soát.

Bảng 3.7 Điều kiện chuyển trạng thái và điểm cần kiểm thử

Tình huống	Hành vi hiện tại	Điểm cần xác minh
Buffer chưa đủ 32	Chưa gọi ST-GCN; xác suất ban đầu bằng 0	Không diễn giải 0 là kết luận không ngã
Dự đoán đạt ngưỡng	Tăng consecutive thêm 1	Đếm theo chu kỳ suy luận, không theo mọi ảnh
Dự đoán dưới ngưỡng	Đặt consecutive bằng 0	Một kết quả âm ngắt chuỗi nghỉ ngơi
Đủ 2 lần, hết khóa	Beep, ghi JPG, banner 3 giây	Kiểm tra tạo ảnh và thời điểm kích hoạt
Dương tính kéo dài	Có thể cảnh báo lại khi hết 3 giây	Chưa bảo đảm một sự kiện cho một lần ngã
Không có confidence > 0,3	Bỏ qua suy luận; giữ xác suất và bộ đếm	Cần bổ sung reset và trạng thái không đủ dữ liệu
Nguồn trả đọc thất bại	Kết thúc vòng lặp nguồn	Chưa tự phân biệt hết video với mất camera

Thời gian chờ đủ dữ liệu phải được phân biệt với thời gian tính toán. Với nguồn danh nghĩa 18 khung/giây, 32 khung tương ứng khoảng 1,78 giây dữ liệu quan sát; khoảng cách giữa hai lần suy luận là khoảng 0,22 giây. Đây là quy đổi từ cấu hình và tốc độ nguồn, không phải độ trễ phát hiện đã đo. Vị trí cú ngã trong cửa sổ, thời điểm khung đầu tiên, hiệu năng YOLO và quy tắc cảnh báo đều ảnh hưởng độ trễ thực. Với

ZIP, chương trình còn chờ 1/18 giây sau mỗi ảnh, bên cạnh chi phí tính toán, nên tốc độ phát lại thực có thể thấp hơn 18 FPS.

Khoảng ba giây vừa điều khiển banner vừa khóa lần kích hoạt tiếp; chương trình không chờ xác nhận từ người chăm sóc. Muốn quản lý sự kiện dài hơn, cần tách thời hạn hiển thị khỏi trạng thái sự kiện, bổ sung định danh và quy tắc gộp. Quy tắc đóng sự kiện phải được kiểm tra riêng với người còn nằm, người đứng dậy rồi ngã lại và người chủ động nằm nghỉ, vì hết thời gian hiển thị không đủ xác định tình huống đã kết thúc.

3.12 Thiết kế giao diện và chính sách dữ liệu hình ảnh

Giao diện OpenCV hiển thị ảnh nguồn, các khớp đủ confidence và cạnh nối hai khớp hợp lệ. Thanh P(te nga) dài tối đa 200 pixel biểu diễn xác suất gần nhất, đổi màu theo ngưỡng; FPS cập nhật mỗi mười khung ở góc dưới. Trong thời hạn cảnh báo, banner đỏ xuất hiện phía trên. Tên cửa sổ nhắc phím Q để kết thúc phiên.

Giao diện cho phép đổi chiều khớp với ảnh và theo dõi xác suất, nhưng chưa có nút chọn nguồn, lịch sử hay xác nhận cảnh báo. Chưa có dấu là giới hạn của cách vẽ văn bản hiện tại. Cần bổ sung nhãn đang thu thập và thời điểm dự đoán cuối vì giá trị gần nhất có thể đã cũ khi suy luận bị bỏ qua.

Ảnh minh chứng được ghi khi kích hoạt cảnh báo, sau khi vẽ khung xương nhưng trước khi hoàn tất các lớp hiển thị xác suất và banner của vòng lặp. Vì vậy, không nên giả định JPG lưu trên đĩa giống hoàn toàn cửa sổ mà người vận hành nhìn thấy. Tên ảnh dựa vào thời gian cục bộ tới độ chính xác giây; nội dung chứa hình ảnh màu của cảnh cùng bộ khớp. Chương trình không có chính sách xóa tự động, phân quyền ứng dụng hoặc cơ chế mã hóa riêng cho thư mục ảnh cảnh báo.

Thiết kế phát triển tiếp theo ưu tiên xử lý tại máy, lưu metadata mặc định và cho phép lựa chọn lưu ảnh theo thời hạn. Đây chưa phải hành vi nguyên mẫu: chương trình đang tự lưu JPG khi cảnh báo. ST-GCN nhận tọa độ không có nghĩa toàn hệ thống đã ẩn danh; YOLO-Pose, cửa sổ hiển thị và ảnh cảnh báo vẫn xử lý nội dung có thể nhận diện người.

Ứng dụng mở rộng có thể bổ sung trạng thái nguồn, chi tiết sự kiện, lịch sử và cấu hình. Một sự kiện cần định danh nguồn, thời điểm, xác suất cao nhất và trạng thái tiếp

nhận; thao tác báo sai cần giữ lý do để phục vụ phân tích. Gửi thông báo từ xa chỉ được đưa vào phạm vi hiện thực sau khi có mô-đun, quy tắc người nhận và bằng chứng kiểm thử. Hiện các chức năng này vẫn là đề xuất.

3.13 Liên kết thiết kế với hiện thực và kiểm thử

Bảng 3.8 tổ chức các nhóm kiểm chứng theo dữ liệu, mô hình và hành vi vận hành.

Bảng 3.8 Ánh xạ yêu cầu sang mô-đun và bằng chứng

Yêu cầu	Mô-đun liên quan	Bằng chứng cần đối chiếu
FR-01–FR-03	extract_keypoints, realtime_demo, skeleton_utils	Nguồn đọc được; chuỗi 17 khớp; kịch bản nhiều người và mất người
FR-04–FR-05; NFR-01–02	build_dataset, config	Shape, nhãn, metadata; giao subject rộng; số mẫu bị loại
FR-06; NFR-03	dataset, train, stgcnn	Cấu hình tăng cường, lịch sử epoch, quy tắc chọn best
FR-07; NFR-04	evaluate	Ma trận nhầm lẫn, chỉ số lớp ngã, lỗi theo trial, phạm vi phép đo
FR-08–FR-10	realtime_demo	Chuỗi xác suất, bộ đếm, thời điểm banner và ảnh cảnh báo
FR-11–FR-12; NFR-05	realtime_demo	Ảnh giao diện, phím dừng, hành vi khi nguồn kết thúc hoặc lỗi
NFR-06–NFR-08	config, buffer, checkpoint, thư mục cảnh báo	Bộ đệm hữu hạn; nội dung JPG; thông tin còn thiếu trong manifest

CHƯƠNG 4

HIỆN THỰC VÀ KIỂM THỬ

4.1 Tổ chức hiện thực và nguyên tắc kiểm chứng

Phiên bản hiện thực được tổ chức thành các chương trình Python chạy theo từng giai đoạn. Cách tổ chức này phù hợp với chu trình thực nghiệm, vì bước trích xuất tư thế có thể tốn nhiều thời gian hơn bước thay đổi bộ phân loại. Khi các khung xương đã được lưu theo trial, việc tạo cửa sổ, kiểm tra tiền xử lý và đánh giá checkpoint có thể thực hiện lại mà không cần suy luận YOLO trên toàn bộ ảnh. Đổi lại, các tệp trung gian phải được quản lý cùng cấu hình để tránh sử dụng dữ liệu cũ sau khi thuật toán thay đổi.

Kiểm chứng trong chương này bao gồm đọc đường đi dữ liệu, chạy các hàm xử lý trên đầu vào kiểm soát, kiểm tra hiện vật đã lưu và nạp lại mô hình để suy luận. Một ca kiểm thử được xem là đạt khi kết quả thực tế khớp điều kiện mong đợi đã mô tả. Các chức năng tương tác cần camera, màn hình hoặc âm thanh chỉ được ghi nhận ở đúng cấp đã kiểm tra. Chạy được hàm tạo khung hình không đồng nghĩa đã kiểm tra thao tác đóng cửa sổ bằng bàn phím hay nghe được âm báo trên thiết bị vật lý.

4.2 Môi trường và phụ thuộc phần mềm

Môi trường ảnh hưởng đến cả khả năng chạy chương trình và giá trị phép đo thời gian. Báo cáo phân biệt cấu hình khai báo trong requirements.txt với phiên bản quan sát được trên máy kiểm chứng. Các ràng buộc dạng lớn hơn hoặc bằng cho phép nhiều tổ hợp thư viện cùng thỏa mãn, nên chưa đủ để tái tạo chính xác một môi trường. Bảng 4.1 mô tả trách nhiệm của các phụ thuộc chính; thông tin phiên bản và phần cứng thực tế được trình bày ở mục 4.9.

Bảng 4.1 Vai trò của các thành phần trong môi trường thực thi

Thành phần	Vai trò	Yêu cầu khai báo
Python	Chạy chương trình và các mô-đun xử lý	Theo môi trường cài đặt; kiểm tra tương thích thư viện
PyTorch	Mạng ST-GCN, huấn luyện và suy luận	$\text{torch} \geq 2.5$
Ultralytics	Nạp trọng số YOLOv8n-Pose và dự đoán khớp	$\text{ultralytics} \geq 8.3$
OpenCV	Đọc ảnh/video, vẽ khớp, hiển thị và lưu ảnh	$\text{opencv-python} \geq 4.10$
NumPy	Mảng khớp, cửa sổ và tệp NPZ	$\text{numpy} \geq 1.26$
scikit-learn	Confusion matrix, precision, recall, F1	$\text{scikit-learn} \geq 1.5$
Matplotlib	Biểu đồ huấn luyện và đánh giá	$\text{matplotlib} \geq 3.9$

Thiết bị suy luận được chọn bằng cách kiểm tra khả năng sử dụng CUDA. Khi không có GPU phù hợp, chương trình chuyển sang CPU. Tính đúng của đầu ra và tính đáp ứng thời gian cần được xem là hai yêu cầu riêng. Một chương trình chạy được trên CPU chưa chứng minh rằng nó xử lý theo kịp tốc độ nguồn camera. Ngược lại, GPU có thể làm phép đo nhanh hơn nhưng không khắc phục sai số do nhãn hoặc tiền xử lý.

Trọng số YOLOv8n-Pose có sẵn trong thư mục dự án nên bước kiểm chứng không cần tải lại mô hình. Trọng số ST-GCN được lấy từ checkpoints/best.pt. Trước khi sử dụng, cần xác nhận tên khóa trong checkpoint và kích thước các lớp tương thích với mã. Việc lưu thông tin băm tệp hỗ trợ nhận biết liệu hai lần đánh giá có dùng cùng một hiện vật hay không, nhưng giá trị băm không tự chứng minh chất lượng dữ liệu hoặc tính đúng của thuật toán.

Các thư viện được sử dụng như thành phần kế thừa và cần giữ thông tin nguồn, giấy phép khi phân phối. Tài liệu chính thức của Ultralytics là nguồn mô tả giao diện ước lượng tư thế [7]. Trong phạm vi báo cáo, mục đích của việc ghi phụ thuộc là giải thích hệ thống đã dùng gì và cần gì để chạy lại. Điều kiện cấp phép cụ thể khi phát

hành một sản phẩm thương mại cần được kiểm tra theo phiên bản và cách phân phối thực tế, không được suy từ việc thư viện tải về miễn phí.

4.3 Cấu trúc mã nguồn và luồng thực thi

Bảng 4.2 liên kết các tệp chương trình với đầu vào, đầu ra và vai trò trong chu trình xử lý. Các tệp không tạo thành một dịch vụ web và không cần cơ sở dữ liệu quan hệ để hoàn thành thí nghiệm hiện tại. Đối tượng dữ liệu chính là mảng số trong NPZ, trạng thái mạng trong checkpoint và ảnh cảnh báo. Sự phân chia mô-đun giúp xác định phép kiểm thử thích hợp cho từng lớp chức năng.

Bảng 4.2 Các mô-đun chính của nguyên mẫu

Mô-đun	Trách nhiệm	Đầu ra chính
config.py	Tập trung đường dẫn, tập chủ thể và tham số	Cấu hình dùng chung
extract_keypoints.py	Đọc ZIP ảnh và chạy YOLO-Pose	Khớp theo trial
skeleton_utils.py	Chọn người, nội suy, chuẩn hóa, đổi trục	Chuỗi hoặc tensor đã xử lý
build_dataset.py	Tạo cửa sổ và chia tập theo chủ thể	Hai biến thể dataset NPZ
dataset.py	Đóng gói mẫu cho PyTorch và tăng cường	Tensor và nhãn theo chỉ số
graph.py và stgcnn.py	Tạo đồ thị và mạng phân loại	Logits hai lớp
train.py	Huấn luyện, xác thực, lưu checkpoint	best.pt, last.pt, lịch sử
evaluate.py	Đánh giá tập đã chia và ghi lỗi	Chỉ số, biểu đồ, CSV lỗi
realtime_demo.py	Tích hợp nguồn ảnh với cảnh báo	Màn hình, âm báo, ảnh JPG

Thứ tự chạy chuẩn là trích khớp, tạo tập cửa sổ, huấn luyện, đánh giá rồi chạy demo. Mỗi bước sử dụng hiện vật của bước trước nên lỗi ở đầu chuỗi có thể truyền xuống các phép đo cuối. Chẳng hạn, việc trích khớp chọn nhầm người vẫn có thể tạo

ra một tập NPZ hợp lệ về hình dạng. Tập dữ liệu sau đó không báo lỗi kiểu dữ liệu, nhưng chuyển động nhảy từ người này sang người khác có thể khiến bộ phân loại nhận nhầm một cú ngã.

Tập cấu hình giúp giảm số vị trí phải chỉnh sửa, nhưng chưa loại bỏ tất cả tham số viết trực tiếp trong mã. Demo kiểm tra confidence theo giá trị 0,3 và hàm hiển thị cũng có ngưỡng riêng. Khi thay đổi ngưỡng chất lượng khớp trong config.py, cần rà soát các vị trí này để tránh sai khác giữa xây dựng dữ liệu, suy luận và hình được vẽ. Đây là ví dụ cho thấy kiểm thử tích hợp phải kiểm tra cả quy ước giữa các mô-đun, không chỉ đầu ra của từng hàm.

4.4 Hiện thực trích xuất khớp và chọn người

Bước trích xuất đọc các tệp ZIP theo mẫu tên đã quy định, giải mã ảnh và đưa các khung hình vào YOLO-Pose. Với mỗi kết quả, hệ thống chọn một người chính rồi lưu mảng 17 khớp, mỗi khớp gồm tọa độ x, y và confidence. Khi không phát hiện người, đầu ra là mảng số không. Việc vẫn giữ một phần tử cho khung hình không quan sát được giúp duy trì thứ tự thời gian; nếu loại ngay khung đó khỏi chuỗi, khoảng cách thời gian giữa các khớp còn lại sẽ bị thay đổi.

Quy tắc chọn người sử dụng tâm hộp của khung hình trước. Nếu có người nằm trong bán kính bằng 15% đường chéo ảnh, hệ thống chọn ứng viên có confidence cao nhất trong nhóm gần. Khi không có ứng viên gần hoặc chưa có tâm trước, tiêu chí chuyển sang confidence nhân căn bậc hai diện tích hộp. Cách này tận dụng giả định người thực hiện hoạt động là người tương đối lớn và rõ trong ảnh. Nó giảm một số chuyển đổi do người đi phía sau, nhưng không tạo ra định danh ổn định như một bộ theo dõi nhiều đối tượng.

Tâm trước được giữ lại khi không có hộp phát hiện. Hành vi này có ích nếu mất dấu rất ngắn, vì hệ thống còn một vị trí để tìm lại. Tuy nhiên, nếu đối tượng rời khỏi khung hoặc người khác đi vào sau một khoảng dài, tâm cũ có thể không còn phù hợp. Phiên bản hiện tại chưa lưu thời gian mất dấu và chưa xóa bộ đệm khi đổi người. Do đó, kiểm thử cần phân biệt đúng hành vi đang có với hành vi mong muốn cho môi trường vận hành.

4.5 Hiện thực nội suy và chuẩn hóa cửa sổ

Hàm `interpolate_missing` tạo một bản sao kiểu `float32` rồi xét từng khớp theo thời gian. Một khớp được xem là quan sát được khi `confidence` lớn hơn hoặc bằng ngưỡng. Nếu chỉ một phần thời gian hợp lệ, tọa độ `x` và `y` được nội suy tuyến tính. `Confidence` giữ nguyên để các bước sau vẫn nhận biết đâu là quan sát gốc. Nếu khớp hoàn toàn không hợp lệ, nội suy không tạo ra một quỹ đạo mới cho khớp đó.

Ở hai biên chuỗi, phép nội suy của NumPy sử dụng giá trị quan sát gần nhất. Đây là hành vi giữ giá trị ở biên, không phải mô hình dự báo chuyển động. Khi đối tượng mất khỏi ảnh ở cuối trial, tọa độ có thể đứng yên tại vị trí nhìn thấy sau cùng. Vì vậy, dữ liệu đã nội suy phải được đọc cùng mặt nạ hợp lệ ban đầu. Tỷ lệ khung hợp lệ đóng vai trò lọc chất lượng, nhưng quy tắc chỉ cần một khớp xuất hiện vẫn là điều kiện tương đối lỏng.

Chuẩn hóa sử dụng tâm hông của khung giữa cửa sổ làm mốc chung cho toàn chuỗi. Nếu mỗi khung tự trừ tâm hông riêng, dịch chuyển rơi của cơ thể sẽ bị triệt tiêu. Mốc chung giữ được phần chuyển động tương đối trong cửa sổ, trong khi phép chia cho trung vị chiều dài thân giảm ảnh hưởng của kích thước người trên ảnh. Dữ liệu sau đó được giới hạn vào khoảng từ -6 đến 6 để hạn chế giá trị quá lớn. Giới hạn này cần được hiểu là xử lý số học, không bảo đảm một cửa sổ đã hợp lệ về mặt chuyển động.

Hai kiểu điền khớp mất cả cửa sổ là ghim về gốc và đối xứng. Kiểu ghim về gốc đặt tọa độ khớp mất tại tâm chuẩn hóa. Kiểu đối xứng lấy hoành độ đối dấu và tung độ giữ nguyên của khớp cùng cặp nếu khớp đó được quan sát; trường hợp không có cặp hợp lệ vẫn về gốc. Đây là một giả định hình học nhằm tránh điểm rác, không phải phép khôi phục tư thế thật. Khi cơ thể xoay hoặc tay chân hoạt động bất đối xứng, điểm được điền có thể khác chuyển động thực tế.

Đoạn mã 4.1 trích bước lựa chọn kênh và đối thứ tự trục. Mạng nhận hai kênh tọa độ; `confidence` vẫn được sử dụng ở các bước kiểm tra chất lượng và điền khớp, nhưng không đi vào ST-GCN như một đặc trưng học. Sự phân biệt này quan trọng khi diễn giải phát biểu loại bỏ `confidence`: hệ thống loại kênh đó khỏi đầu vào mạng, không loại bỏ toàn bộ vai trò của độ tin cậy trong chu trình xử lý.

Đoạn mã 4.1 Đổi cửa sổ sang bố trí tensor của ST-GCN

```

01 def window_to_tensor_layout(window):
02     # window: (T, V, C), C gom x, y, confidence
03     return np.transpose(window, (2, 0, 1))[:IN_CHANNELS].astype(np.float32)

```

Nguồn: src/skeleton_utils.py

Cần chú ý sự khác nhau về ngữ cảnh nội suy: xây dựng dữ liệu nội suy toàn trial trước khi cắt, còn demo chỉ có cửa sổ 32 khung đang nằm trong bộ đệm. Một quan sát nằm sau cuối cửa sổ có thể ảnh hưởng giá trị ngoại tuyến nhưng chưa sẵn có khi chạy trực tuyến. Vì vậy, dùng chung tên hàm không đủ để đảm bảo hai quy trình tiền xử lý tương đương. Đây là một nguyên nhân cần xét khi kết quả cửa sổ tốt hơn kết quả phát lại toàn trial.

4.6 Hiện thực tạo mẫu và tăng cường dữ liệu

Bộ tạo mẫu kiểm tra độ dài trial trước khi cắt cửa sổ. Trial ngắn hơn 32 khung không tạo mẫu. Với hoạt động sinh hoạt thông thường, các cửa sổ được lấy theo bước trượt 16. Với trial té ngã, hệ thống ước lượng tâm ngã từ biến thiên tung độ hông rồi lấy các cửa sổ quanh tâm theo năm độ dịch. Phần đầu đủ xa trước tâm được dùng để tạo mẫu âm. Mục đích của quy tắc là tránh gán nhãn té ngã cho toàn bộ khoảng đi hoặc đứng ở đầu trial. Tuy nhiên, phép kiểm chứng đã phát hiện sai lệch biên ở hàm ước lượng tâm ngã; nhãn cửa sổ hiện tại vì thế chưa phải nhãn thời gian đáng tin cậy.

Nhãn cửa sổ là nhãn dẫn xuất, chưa phải một bộ nhãn thời gian được chú giải thủ công. Nếu người cúi xuống nhanh hoặc tọa độ hông nhảy do mất dấu, cực đại vận tốc có thể không trùng pha ngã cần học. Mặt khác, bước chận chỉ số cửa sổ vào phạm vi hợp lệ có thể làm nhiều độ dịch cùng trở về một cửa sổ khi tâm nằm gần biên trial. Những mẫu như vậy không tạo ra thông tin mới dù được tính là nhiều dòng trong dataset. Phân tích phân bố mẫu cần lưu ý mức tương quan này.

Tăng cường dữ liệu chỉ áp dụng khi tạo Dataset huấn luyện. Các phép lật ngang, quay nhỏ và thêm nhiễu tạo biến đổi trong tọa độ chuẩn hóa. Lật ngang phải hoán đổi nhãn khớp trái và phải đồng thời với đổi dấu hoành độ; nếu chỉ đổi tọa độ, đồ thị vẫn gán vai trái vào một vị trí thực chất thuộc vai phải. Xác thực và kiểm thử không dùng tăng cường ngẫu nhiên để đầu vào của phép đánh giá ổn định.

4.7 Hiện thực ST-GCN và quá trình huấn luyện

Mô hình thực hiện chuẩn hóa đầu vào theo kênh và khớp, sau đó đi qua bảy khối tích chập đồ thị kết hợp tích chập thời gian. Chuỗi số kênh là 64, 64, 64, 128, 128, 256 và 256. Các khối thay đổi số kênh sử dụng nhánh ánh xạ phù hợp cho liên kết dư. Đặc trưng cuối được gộp trên trục thời gian và khớp rồi chiếu sang hai lớp. Đầu ra là logits; xác suất té ngã được tính bằng softmax ở bước đánh giá hoặc demo.

Hàm mất mát là cross-entropy có trọng số lớp. Trọng số được tính từ số mẫu huấn luyện, nhằm tăng ảnh hưởng của lớp ít mẫu hơn. Lựa chọn này tác động tới cách mô hình đánh đổi các sai số, nhưng không bảo đảm một giá trị recall hay precision cụ thể trên chủ thể mới. Vì vậy, mô hình vẫn phải được đánh giá bằng confusion matrix thực tế và có phân tích nhóm lỗi.

Quá trình tối ưu dùng AdamW, tốc độ học ban đầu 0,001, weight decay 0,0001 và lô 64. Lịch tốc độ học tăng dần trong năm epoch đầu rồi giảm theo cosine. Dropout được cấu hình 0,5. Seed 42 được đặt cho các bộ sinh số ngẫu nhiên và chế độ cuDNN tắt định được bật. Các thiết lập này hỗ trợ tính lặp lại, nhưng muốn tuyên bố tái lập huấn luyện hoàn toàn vẫn cần chạy lại trong môi trường được khóa phiên bản và so sánh hiện vật.

Checkpoint tốt nhất được chọn bằng F1 của lớp té ngã trên tập xác thực. Khi F1 hòa trong sai số cho phép, mô hình có validation loss nhỏ hơn được chọn. Early stopping theo số epoch không cải thiện giới hạn thời gian chạy. Đoạn mã 4.2 thể hiện điều kiện chọn checkpoint; lựa chọn này giải thích vì sao epoch có accuracy huấn luyện cao nhất chưa chắc là mô hình được dùng ở phần kết quả.

Đoạn mã 4.2 Điều kiện chọn checkpoint theo tập xác thực

```

01 improved = (val_f1 > best_f1 + 1e-6) or (
02     abs(val_f1 - best_f1) <= 1e-6
03     and val_loss < best_val_loss
04 )
05 if improved:
06     best_f1, best_epoch = val_f1, epoch
07     best_val_loss = val_loss
08     torch.save({"model": model.state_dict(),
09                 "epoch": epoch + 1,
10                 "val_f1": val_f1}, CHECKPOINT_DIR / "best.pt")

```

Nguồn: src/train.py

Cả huấn luyện và xác thực trong `train.py` đều sử dụng `dataset_goc.npz`. Chương trình `evaluate.py` lại nạp `dataset.npz`. Vì vậy, F1 xác thực được lưu trong checkpoint và F1 khi chạy `evaluate.py` với `split val` có thể khác nhau mà không nhất thiết là lỗi tính toán. Khác biệt đầu vào phải được nêu rõ trong bảng kết quả. Nếu báo cáo chỉ dùng tên tập `val` mà bỏ qua biến thể tiền xử lý, người đọc có thể hiểu nhầm hai con số đang đo cùng điều kiện.

Lịch sử `train_history.csv` lưu các chỉ số theo epoch nhưng không lưu đầy đủ phần cứng, thời lượng từng epoch, phiên bản thư viện hoặc trạng thái optimizer. Điều này cho phép phân tích xu hướng học, song chưa đủ để khôi phục một phiên huấn luyện đang chạy dở. Một phiên bản quản lý thí nghiệm hoàn chỉnh hơn nên lưu snapshot cấu hình, manifest dữ liệu và trạng thái tối ưu cùng checkpoint. Các bổ sung đó cải thiện khả năng truy vết trước khi cân nhắc tăng kích thước mạng.

4.8 Hiện thực giao diện và luật cảnh báo

Demo nhận webcam, tệp video hoặc ZIP ảnh. Nguồn ZIP được phát theo thứ tự tên ảnh và có thời gian chờ mô phỏng khoảng 18 khung hình mỗi giây. Thời gian xử lý được cộng thêm vào khoảng chờ này, nên tốc độ chạy thực tế có thể thấp hơn tốc độ danh nghĩa. Với tệp video, luồng đọc không thực hiện cùng cơ chế chờ. Sự khác nhau này phải được xét khi dùng FPS trên màn hình để đánh giá đáp ứng.

Bộ đếm có dung lượng 32 khung và ST-GCN được gọi mỗi bốn khung khi bộ đếm đầy. Dự đoán dương tính được xác định tại ngưỡng 0,85 theo cấu hình hiện tại. Hai lần dự đoán dương tính liên tiếp là điều kiện phát cảnh báo. Khi có dự đoán dưới ngưỡng, bộ đếm liên tiếp trở về không. Luật này có thể loại một đỉnh xác suất đơn lẻ, nhưng hai cửa sổ liên tiếp dùng chung phần lớn khung hình nên không phải hai quan sát độc lập.

Khi cảnh báo được kích hoạt, chương trình đặt thời điểm kết thúc hiển thị sau ba giây, phát âm trong một luồng riêng và lưu ảnh JPG. Màn hình hiển thị khung xương, thanh xác suất, giá trị xác suất và FPS; trong khoảng cảnh báo có banner đỏ. Tệp ảnh được ghi sau bước vẽ khung xương nhưng trước bước vẽ thanh xác suất và banner. Vì vậy, ảnh lưu trong thư mục cảnh báo có thể không giống toàn bộ giao diện đang nhìn thấy trên màn hình. Trình tự này giải thích một khác biệt dễ bị nhầm là mất thành phần giao diện.

Cảnh báo chưa có mã sự kiện ổn định hoặc thao tác xác nhận đã xử lý. Khi chuỗi dự đoán dương tính kéo dài qua khoảng ba giây, chương trình có thể phát cảnh báo lần nữa. Tên ảnh theo thời điểm đến giây giúp nhận biết lúc ghi nhưng chưa thay thế nhật ký sự kiện có trạng thái. Để đánh giá một sự cố phát sinh bao nhiêu lần thông báo, cần định nghĩa cửa sổ gộp sự kiện và kiểm tra trên luồng dài. Tỷ lệ trial có cảnh báo không phản ánh số lượng thông báo lặp trong trial đó.

Khả năng bảo vệ quyền riêng tư cần được mô tả theo toàn chu trình. Mạng ST-GCN chỉ nhận tọa độ, nhưng YOLO vẫn xử lý ảnh RGB và ảnh cảnh báo vẫn được lưu trên đĩa. Vì vậy, nguyên mẫu giảm nhu cầu sử dụng ảnh ở tầng phân loại, chưa tạo ra một cơ chế ẩn danh hoàn chỉnh. Chính sách lưu ảnh, thời hạn giữ và quyền truy cập phải được bổ sung nếu triển khai ngoài phạm vi kiểm chứng kỹ thuật.

4.9 Môi trường thực tế của đợt kiểm chứng

Môi trường dưới đây được đọc trực tiếp trong đợt kiểm chứng ngày 07/09/2026. Máy sử dụng Windows 11, bộ xử lý Intel Core i5-13500HX và GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop. GPU báo tổng bộ nhớ 6.438.780.928 byte, xấp xỉ 6,00 GiB. Các phép suy luận chạy trên CUDA; số luồng PyTorch được đặt bằng 8. Thông tin này xác định điều kiện đo trong báo cáo, không được dùng để suy ra thời gian tương tự trên mọi máy tính hoặc trên thiết bị chỉ có CPU.

Bảng 4.3 phân biệt phiên bản thư viện đã sử dụng với yêu cầu cài đặt tối thiểu trong mã nguồn.

Bảng 4.3 Môi trường phần cứng và phần mềm đã quan sát

Thành phần	Giá trị thực tế
Hệ điều hành	Windows 11, bản dựng 10.0.26200
CPU	Intel Core i5-13500HX; 14 nhân, 20 bộ xử lý logic
GPU	NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPU; khoảng 6,00 GiB
Python	3.14.6, 64 bit
PyTorch	2.13.0+cu126

Thành phần	Giá trị thực tế
Ultralytics	8.4.95
OpenCV	5.0.0.93
NumPy / scikit-learn	2.5.1 / 1.9.0
Matplotlib / pandas / tqdm	3.11.0 / 3.0.3 / 4.68.4

Checkpoint và tệp dữ liệu được đọc ở trạng thái có sẵn. Không thực hiện lại quá trình trích xuất YOLO cho toàn bộ 207.940 ảnh hoặc huấn luyện lại mạng trong đợt kiểm chứng. Các phép phát lại toàn trial ở chương 5 sử dụng khớp đã lưu; riêng ca tích hợp ở mục 4.11 thực sự chạy YOLO trên ảnh gốc của một trial. Sự phân biệt này giúp người đọc biết bước nào đã được chạy lại và tránh hiểu rằng thời gian xác minh là thời gian xây dựng toàn bộ hệ thống từ dữ liệu ban đầu.

4.10 Kiểm thử tiền xử lý, đồ thị và điều kiện biên

Bộ kiểm thử sử dụng đầu vào tổng hợp có điều kiện được kiểm soát và dữ liệu thực đã lưu. Mỗi điều kiện có kỳ vọng cụ thể trước khi so sánh kết quả. Tổng cộng 15 kiểm thử được ghi nhận, gồm 12 đạt và ba không đạt. Các kiểm thử không đạt được giữ trong báo cáo vì chúng phát hiện giới hạn hiện thực có thể ảnh hưởng đến dữ liệu hoặc đường suy luận. Kết quả đạt về tính hữu hạn hoặc hình dạng tensor chỉ xác nhận tính hợp lệ số học, chưa chứng minh đầu vào đó có ý nghĩa để phân loại ngã.

Bảng 4.4 tóm tắt những ca có ý nghĩa trực tiếp đối với tính đúng của đường xử lý.

Bảng 4.4 Kiểm thử tiêu biểu và kết quả thực tế

Đầu vào/điều kiện	Kỳ vọng	Thực tế	Trạng thái
Khung xương nhìn thấy đầy đủ; tịnh tiến (27, -11)	Tọa độ chuẩn hóa không đổi trong sai số 10^{-5}	Khớp kỳ vọng	Đạt
Khung xương phóng đại 1,5 lần	Tọa độ chuẩn hóa không đổi trong sai số 10^{-5}	Khớp kỳ vọng	Đạt

Đầu vào/điều kiện	Kỳ vọng	Thực tế	Trạng thái
Chuẩn hóa một mảng đầu vào	Không sửa trực tiếp mảng nguồn	Mảng nguồn giữ nguyên	Đạt
Tất cả tọa độ và confidence bằng 0	Không sinh NaN hoặc vô hạn	Đầu ra hữu hạn	Đạt
Khớp vai phải mất trong cả cửa sổ	Mirror đối xứng; origin đưa về gốc	Cả hai chế độ đúng quy tắc	Đạt, 2 ca
Đoạn 31 khung hình	Không tạo cửa sổ T = 32	Không có mẫu	Đạt
16/32 và 15/32 khung hợp lệ	Nhận trường hợp đầu; loại trường hợp sau	Đúng ngưỡng tạo dữ liệu	Đạt
Khoảng cách các khớp đến nút mũi	Hữu hạn trên đồ thị liên thông	12/17 khớp có khoảng cách vô hạn	Không đạt
Cửa sổ chỉ 1/32 khung hợp lệ	Cổng dữ liệu và demo nhất quán	Dữ liệu loại; demo chấp nhận	Không đạt
Hông đứng yên tại y = 200	Vận tốc ước lượng bằng 0	Cực đại giả 20 pixel/khung hình ở biên	Không đạt

Các ca đạt còn lại kiểm tra việc nội suy giữ nguyên confidence, tensor đầu vào có hình dạng $2 \times 32 \times 17$, tổng các phân vùng ma trận kẻ có tổng cột bằng 1 và các tập có người tách biệt. Ca đồ thị cho thấy ma trận vẫn hợp lệ về kích thước và chuẩn hóa nhưng khoảng cách dùng phân vùng chưa đầy đủ. Hai tính chất này không mâu thuẫn: một ma trận có thể được chuẩn hóa đúng về số học mà vẫn không biểu đạt chính xác quy tắc hướng tâm và ly tâm mong muốn.

Chênh lệch cổng chất lượng khớp có ý nghĩa khi camera mất người trong phần lớn bộ đệm. Đầu vào quá thiếu thông tin có thể chưa xuất hiện trong tập huấn luyện nhưng vẫn được đưa vào suy luận. Ca hông đứng yên bổ sung một kiểm tra hồi quy cần thiết cho bước định vị tâm ngã: một tín hiệu không có chuyển động không được sinh đỉnh vận tốc do xử lý biên. Các vấn đề được ghi nhận và phân tích tác động trong chương 5; mã nguồn và dữ liệu gốc được giữ nguyên trong đợt lập báo cáo để không trộn kết quả trước và sau thay đổi.

4.11 Kiểm tra tích hợp trên ảnh gốc và sản phẩm đầu ra

Ca tích hợp sử dụng Subject10Activity1Trial1Camera1.zip gồm 178 ảnh gốc. Chương trình realtime_demo.main chạy các bước đọc ảnh, YOLO-Pose, chọn người, nội suy trong bộ đệm, chuẩn hóa, ST-GCN, kiểm tra hai lần liên tiếp và lưu cảnh báo. Để kiểm tra trong môi trường không tương tác, lệnh hiển thị ảnh được chuyển sang lưu PNG, thao tác bàn phím không tạo sự kiện và âm báo được tắt. Xác suất và thông tin FPS vẫn do chương trình tính; không chèn giá trị giả để tạo hình minh họa.

Hình 4.1 minh họa đầu ra được lưu từ lần kiểm tra tích hợp trên ảnh gốc.

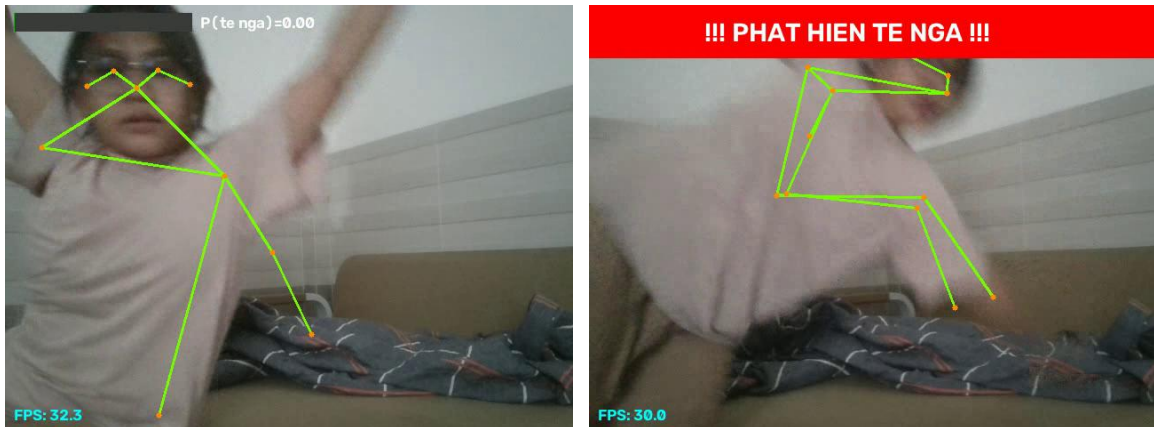


Hình 4.1 Khung hình đầu ra thực tế của chương trình trình diễn

Hình thể hiện đầu ra của phép kiểm tra tích hợp bằng tệp ảnh. Phiên thử webcam trực tiếp được trình bày riêng bên dưới, với ảnh minh chứng và kết quả quan sát trên thiết bị thực.

Chương trình tạo đủ 178 khung đầu ra trong 20,740 giây, có 49 khung mang banner cảnh báo. Banner đầu tiên xuất hiện ở khung hình thứ 36 và hai ảnh cảnh báo được lưu. Thời gian toàn phiên bao gồm nhịp chờ phát lại ZIP nên không được dùng làm tốc độ cực đại của hệ thống. Mốc khung 36 phù hợp với việc chờ đủ 32 khung rồi cần thêm một bước bốn khung để đạt hai lần dương liên tiếp; nó không phải độ trễ được đo từ thời điểm bắt đầu ngã.

Ngày 08/09/2026, chương trình được kiểm tra trực tiếp bằng webcam số 0, độ phân giải 640×480. Phiên chạy xử lý 1.957 khung hình trong 87,042 giây và thực hiện 482 lần suy luận ST-GCN. Cửa sổ hiển thị khung xương, xác suất và FPS; hệ thống kích hoạt một cảnh báo và lưu một ảnh JPG. Người thử xác nhận nghe tiếng bíp. Chương trình ghi nhận phím Q và kết thúc bình thường. Video minh chứng dài 45 giây được lưu từ đầu ra thực. Hình 4.2 cho thấy giao diện trong phiên thử; đây là kiểm tra chức năng, chưa phải phép đo độ chính xác trên một tập tình huống webcam có nhãn.



Hình 4.2 Khung xương và cảnh báo trong phiên thử webcam thực tế

4.12 Dấu vết thực nghiệm và khả năng chạy lại

Các đầu ra kiểm chứng được đặt riêng trong thư mục báo cáo, gồm bản kê dữ liệu, kết quả theo tập/người/hoạt động, dự đoán cửa sổ, dự đoán phát lại trial và ảnh minh họa. Dấu băm SHA-256 được ghi cho best.pt, last.pt, hai tập dataset và các tệp kết quả lịch sử chính. Dấu băm giúp xác định đúng hiện vật khi so sánh hai lần chạy; nó không tự chứng minh mô hình đúng, nhưng tránh nhầm lẫn do một tệp cùng tên đã bị thay đổi nội dung.

Để chạy lại phân đánh giá cần sử dụng cùng mã, checkpoint, tệp cửa sổ và phiên bản thư viện, sau đó xác nhận ma trận nhầm lẫn, số lượng mẫu và siêu dữ liệu chia tập. Phép phát lại cần giữ nguyên nội suy trong bộ đệm và các tham số 32, 4, 0,85, 2 tương ứng với kích thước cửa sổ, bước dự đoán, ngưỡng và số lần liên tiếp. Nếu thay đổi một thành phần, kết quả mới cần được lưu thành một cấu hình riêng và đánh giá lại. Bằng cách đó, biểu đồ và nhận xét trong chương 5 có thể truy ngược về điều kiện chạy cụ thể thay vì chỉ dựa vào ảnh chụp kết quả.

CHƯƠNG 5

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VÀ KẾT LUẬN

5.1 Mục đích và phạm vi đánh giá

Chương này đánh giá các hiện vật của dự án: dữ liệu khớp, hai bộ cửa sổ, checkpoint, lịch sử huấn luyện và chương trình trình diễn. Kiểm chứng hiện vật thực hiện ngày 07/09/2026; kiểm tra webcam được bổ sung ngày 08/09/2026. Checkpoint được nạp lại để dự đoán, không huấn luyện lại mô hình. Kết quả phản ánh phiên bản đã lưu và các phép đo bổ sung có kiểm soát.

Đơn vị đánh giá được tách thành cửa sổ và trial. Ở cấp cửa sổ, một mẫu chứa 32 khung hình, 17 khớp và hai kênh tọa độ; dự đoán lớp ngã được tạo khi xác suất từ softmax đạt ngưỡng 0,5. Nhãn đối chiếu là nhãn do chương trình xây dựng dữ liệu sinh ra. Ở cấp trial, toàn bộ chuỗi khớp được phát lại theo thứ tự, sử dụng bộ đệm 32 khung hình, bước dự đoán bốn khung hình và luật hai lần liên tiếp đạt ngưỡng 0,85. Trial được ghi nhận có cảnh báo khi luật này được kích hoạt ít nhất một lần.

Hai đơn vị trên trả lời những câu hỏi khác nhau. F1 cửa sổ phản ánh mức phù hợp giữa dự đoán và bộ nhãn hiện có, còn tỷ lệ trial có cảnh báo phản ánh hành vi của luật vận hành trên một đoạn ghi hình. Một cảnh báo xuất hiện trước chuyển động ngã vẫn làm trial được tính là có cảnh báo. Do chưa có nhãn thời điểm bắt đầu ngã đã được kiểm tra thủ công, báo cáo không diễn giải tỷ lệ này thành độ nhạy phát hiện đúng thời điểm của một hệ thống chăm sóc thực tế. Sự phân biệt này đặc biệt cần thiết khi phân tích chất lượng định vị tâm ngã ở mục 5.9.

Bảng 5.1 xác định phạm vi của từng phép đánh giá để tránh so sánh các đại lượng không cùng ý nghĩa.

Bảng 5.1 Các cấp đánh giá và ý nghĩa của kết quả

Cấp	Dữ liệu đầu vào	Quy tắc	Điều kết quả cho phép kết luận
Cửa sổ	Cửa sổ đã chọn trong dataset.npz	$p(\text{ngã}) \geq 0,5$	Mức phù hợp với nhãn do chương trình sinh
Trial phát lại	Chuỗi khớp đầy đủ đã lưu	Ngưỡng 0,85; hai lần liên tiếp; bước 4	Trial có ít nhất một lần kích hoạt luật
Trình diễn tích hợp	178 ảnh gốc của một trial	Chạy YOLO, ST-GCN và luật cảnh báo	Các thành phần nối được với nhau trên đầu vào thử
Hiệu năng ST-GCN	Một tensor đã nạp trên GPU	100 lần đo sau 20 lần làm nóng	Thời gian riêng của bộ phân loại trên máy thử

5.2 Dữ liệu thực tế và tính độc lập theo người

Kiểm kê thư mục cho thấy dự án có 394 tệp ảnh nén và 394 tệp khớp tương ứng, đều thuộc Camera 1. Tổng số ảnh là 207.940; số ảnh trong từng tệp nén khớp với chiều dài chuỗi khớp đã lưu. Mỗi ảnh có kích thước 640×480 pixel. Độ dài trial nằm trong khoảng 140–1.144 khung hình, tốc độ ghi nhận trong siêu dữ liệu khoảng 15,28–21,22 khung hình/giây và trung vị khoảng 20,35. Đây là tập con thực sự có mặt trong dự án, cần được phân biệt với quy mô đầy đủ được mô tả trong công bố UP-Fall.

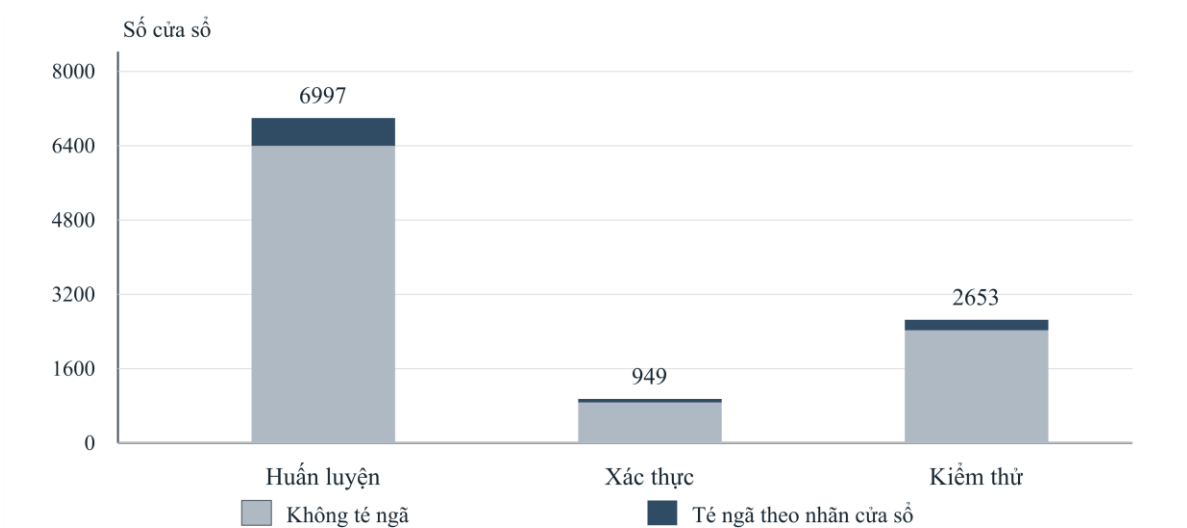
Phân chia theo người được kiểm tra trực tiếp trên siêu dữ liệu của cửa sổ. Tập huấn luyện chứa Subject 1–8; tập xác thực chỉ có Subject 9; tập kiểm tra có Subject 10, 11 và 13. Subject 12 xuất hiện trong danh sách cấu hình nhưng không có dữ liệu thực tế, nên không được tính thành người đã tham gia kiểm tra. Subject 8 có 31 trial, trong khi các người còn lại có 33 trial. Không có người nào đồng thời xuất hiện trong hai tập. Điều này giảm việc mô hình nhìn thấy cùng người ở cả huấn luyện và kiểm tra, nhưng chưa bảo đảm độc lập về bối cảnh, camera hoặc quy trình thu thập.

Bảng 5.2 sử dụng số đếm từ tệp dữ liệu, không suy ra số lượng từ danh sách người dự kiến trong cấu hình.

Bảng 5.2 Quy mô dữ liệu sau khi tạo cửa sổ

Tập	Người có dữ liệu	Trial	Cửa sổ âm	Cửa sổ dương	Tổng
Huấn luyện	1–8	262	6.399	598	6.997
Xác thực	9	33	874	75	949
Kiểm tra	10, 11, 13	99	2.428	225	2.653
Toàn bộ	12 người	394	9.701	898	10.599

Hình 5.1 thể hiện sự mất cân bằng giữa hai lớp trong các tập dữ liệu.



Hình 5.1 Phân bố cửa sổ theo tập và nhãn được sinh

Nhóm không ngã chiếm ưu thế ở cả ba tập. Riêng tập kiểm tra có 225/2.653 cửa sổ dương, tương đương khoảng 8,48%. Số cửa sổ cũng chịu ảnh hưởng của cách lấy mẫu và mức lặp, nên không thể dùng tỷ lệ này để suy ra tần suất té ngã trong đời sống.

Khi tái tạo cửa sổ từ các tệp khớp bằng mã hiện có, cả số lượng, nhãn và tọa độ của dataset.npz đều khớp chính xác ở ba tập; sai khác tọa độ lớn nhất bằng 0. Đây là bằng chứng mạnh về tính tái lập của bước xử lý dữ liệu đã lưu. Tuy nhiên, tái lập chính xác không đồng nghĩa nhãn chính xác về mặt nội dung. Một quy tắc gán nhãn sai vẫn có thể tạo ra cùng kết quả mỗi lần chạy. Do đó, kiểm tra số học được kết hợp với kiểm tra thuật toán và quan sát ảnh gốc thay vì dùng tính nhất quán của tệp làm bằng chứng duy nhất cho chất lượng dữ liệu.

5.3 Diễn biến huấn luyện và checkpoint được chọn

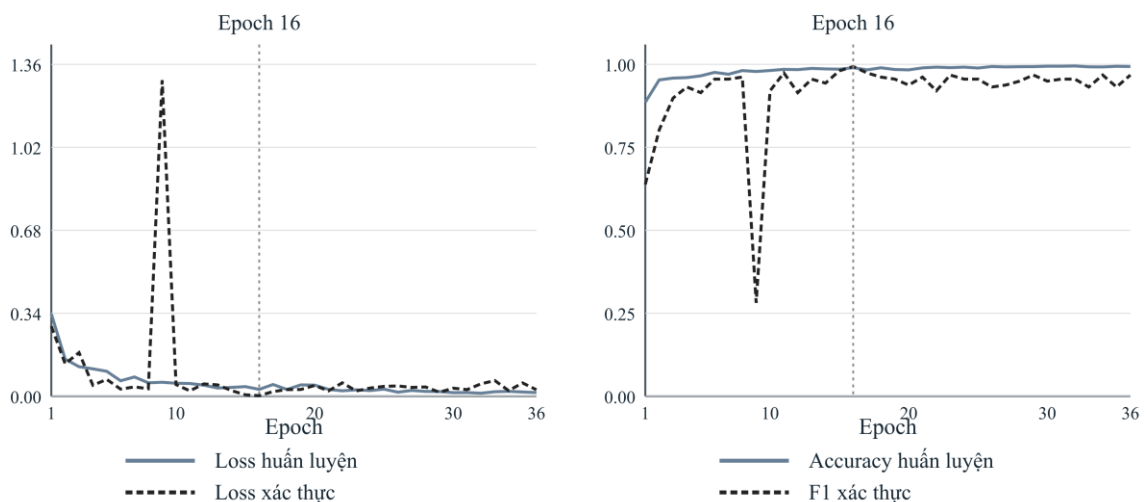
Tập lịch sử chứa 36 epoch. Checkpoint best.pt lưu epoch 16 cùng F1 xác thực bằng 0,9933774834, khớp giá trị tốt nhất trong tập lịch sử. Checkpoint last.pt lưu epoch 36. Kiến trúc nạp từ mã có 2.035.195 tham số có thể huấn luyện, gồm bảy khối với số kênh 64, 64, 64, 128, 128, 256 và 256. Chiều thời gian lần lượt là 32, 32, 32, 16, 16, 8 và 8; đầu ra cuối cùng có hai lớp. Các thông tin này giúp xác định chính xác mô hình được đánh giá, thay vì chỉ dùng tên gọi chung ST-GCN.

Bảng 5.3 trích các hàng tương ứng trong train_history.csv. Đây là số liệu lịch sử có sẵn, tách biệt với kết quả suy luận lại ở các mục sau.

Bảng 5.3 Các mốc trong lịch sử huấn luyện đã lưu

Mốc	Loss huấn luyện	Accuracy huấn luyện	Loss xác thực	F1 xác thực
Epoch 16, best.pt	0,028351	98,97%	0,002796	99,34%
Epoch 36, last.pt	0,015307	99,33%	0,026916	96,77%

Hình 5.2 đặt checkpoint được chọn trong toàn bộ diễn biến huấn luyện đã lưu.



Hình 5.2 Diễn biến loss và F1 xác thực từ lịch sử huấn luyện

Loss huấn luyện tiếp tục giảm ở mốc cuối trong khi F1 xác thực thấp hơn mốc tốt nhất. Điều này phù hợp với việc chọn checkpoint theo xác thực thay vì mặc nhiên sử dụng epoch cuối. Biểu đồ mô tả một lần huấn luyện đã lưu, chưa phản ánh độ biến thiên qua nhiều seed.

Không nên đồng nhất accuracy huấn luyện trong hàng epoch với accuracy khi đánh giá lại trên một tập cửa sổ khác. Vòng huấn luyện có thể dùng tăng cường dữ liệu, chế độ dropout và bộ dữ liệu origin-fill, còn phép suy luận lại chạy ở chế độ eval trên dữ liệu đã cố định. Sự khác nhau về đầu vào và trạng thái mô hình làm các con số phục vụ mục đích khác nhau. Để so sánh công bằng, phần kết quả chính luôn ghi rõ tập dữ liệu, checkpoint và ngưỡng; báo cáo không ghép số liệu từ nhiều điều kiện thành một câu hình không từng được chạy.

5.4 Kết quả phân loại cửa sổ và đường cơ sở

Trên 2.653 cửa sổ kiểm tra của dataset.npz, checkpoint tốt nhất tạo ra 2.385 âm đúng, 43 dương giả, 16 âm giả và 209 dương đúng ở ngưỡng 0,5. Trong cách đọc này, hàng của ma trận là nhãn dữ liệu và cột là dự đoán; lớp 0 là không ngã, lớp 1 là ngã. Tổng số dự đoán đúng bằng 2.594, tổng số lỗi bằng 59. Từ cùng bốn số đếm này có thể kiểm tra lại từng chỉ số, giúp kết quả có thể truy vết mà không phụ thuộc riêng vào hình biểu diễn.

Hình 5.3 trình bày bốn nhóm dự đoán trên tập kiểm tra với ngưỡng 0,5.

		Nhãn dự đoán	
		Không té ngã	Té ngã
Nhãn cửa sổ dẫn xuất	Không té ngã	2385	43
	Té ngã	16	209

Hình 5.3 Ma trận nhầm lẫn trên 2.653 cửa sổ kiểm tra

Ma trận $[[2385, 43], [16, 209]]$ được tính theo nhãn cửa sổ do chương trình sinh. Dương giả và âm giả trong hình là sai khác với bộ nhãn đó; đặc biệt, âm giả chưa thể tự động được coi là bỏ sót một lần ngã đã được xác minh thời điểm.

Bảng 5.4 đối chiếu mô hình với một đường cơ sở đơn giản để làm rõ ảnh hưởng của mất cân bằng lớp.

Bảng 5.4 Chỉ số cửa sổ và đường cơ sở luôn dự đoán không ngã

Chỉ số	ST-GCN, mirror-fill	Luôn dự đoán không ngã
Accuracy	97,78%	91,52%
Precision lớp ngã	82,94%	0,00% theo quy ước chia cho 0
Recall lớp ngã	92,89%	0,00%
F1 lớp ngã	87,63%	0,00%
Specificity	98,23%	100,00%
Balanced accuracy	95,56%	50,00%
ROC-AUC	0,99395	Không dùng trong so sánh này
Average precision	0,92581	Không dùng trong so sánh này

Một bộ dự đoán luôn trả về không ngã đã đạt accuracy $2.428/2.653 = 91,52\%$ nhờ lớp âm chiếm đa số. Mô hình tăng accuracy khoảng 6,26 điểm phần trăm so với đường cơ sở này và thu hồi 209 trong 225 nhãn dương. Vì vậy, accuracy 97,78% có ý nghĩa hơn khi được đặt cùng recall, precision và F1. Precision 82,94% cho biết 209 trong 252 cửa sổ được dự đoán dương khớp nhãn dương; con số này cũng cho thấy vẫn có phần đáng kể cửa sổ kích hoạt sai theo nhãn hiện tại.

ROC-AUC và average precision khai thác điểm xác suất trước khi cố định một ngưỡng. Hai chỉ số cao cho thấy mô hình sắp hạng khá tốt các mẫu theo nhãn đang dùng, nhưng không thay thế việc đánh giá luật cảnh báo. Một chuỗi dài có nhiều cửa sổ liên quan nhau, và một số ít cảnh báo sai đã có thể gây phiền cho người giám sát. Báo cáo không tính khoảng tin cậy bằng cách coi toàn bộ 2.653 cửa sổ là quan sát độc lập, vì cửa sổ chồng lấn và bản sao chính xác làm giả định đó không phù hợp.

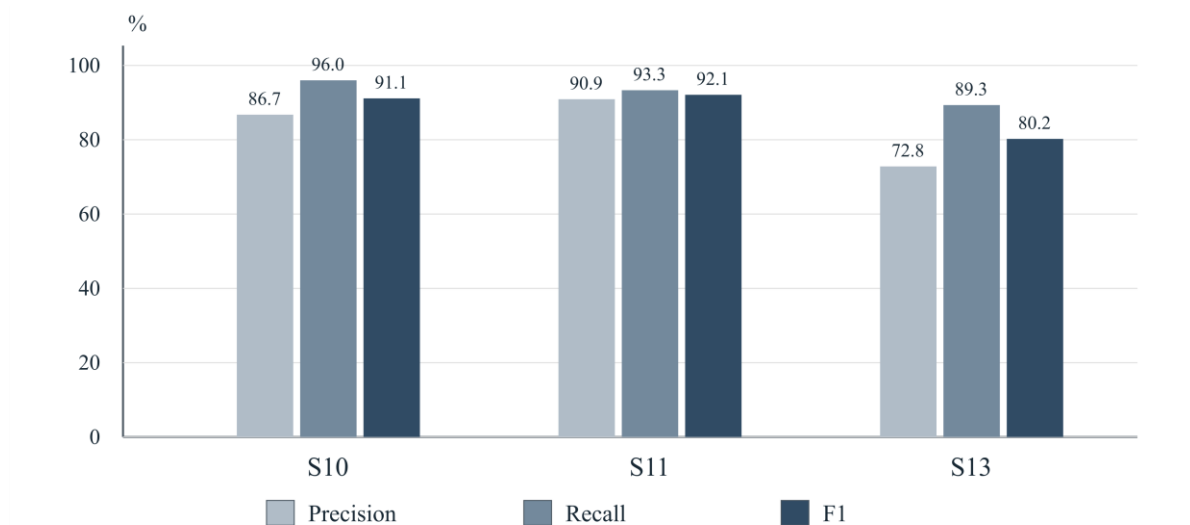
5.5 Kết quả theo người và mức độ khái quát hóa

Bảng 5.5 phân rã kết quả để kiểm tra liệu chỉ số gộp có che khuất một nhóm khó hơn hay không.

Bảng 5.5 Kết quả theo người trên tập kiểm tra mirror-fill

Người	N	FP/FN	Precision	Recall	F1
Subject 10	914	11 / 3	86,75%	96,00%	91,14%
Subject 11	803	7 / 5	90,91%	93,33%	92,11%
Subject 13	936	25 / 8	72,83%	89,33%	80,24%
Gộp ba người	2.653	43 / 16	82,94%	92,89%	87,63%

Hình 5.4 cho thấy mức thay đổi hiệu quả giữa ba người chưa xuất hiện trong tập huấn luyện.



Hình 5.4 Precision, recall và F1 theo người trong tập kiểm tra

Subject 13 có F1 thấp hơn hai người còn lại, với cả precision và recall đều giảm. Mỗi người có 75 nhãn dương nhưng tổng số cửa sổ khác nhau, vì các trial sinh hoạt có độ dài và số cửa sổ hợp lệ khác nhau.

Subject 13 đóng góp 25/43 dương giả, tương đương khoảng 58,14% tổng dương giả của tập kiểm tra. Điều đó cho thấy một số điều kiện xuất hiện ở người này có ảnh hưởng đáng kể đến kết quả chung. Mã nguồn có giả thuyết về khớp bị che và tư thế quay lưng, và so sánh cách điền khớp tại mục 5.7 hỗ trợ nhận định rằng biểu diễn khớp

thiếu là một yếu tố cần chú ý. Tuy nhiên, chưa có chú giải có hệ thống về góc nhìn, mức che khuất và chất lượng tư thế cho từng cửa sổ, nên không khẳng định một nguyên nhân duy nhất giải thích toàn bộ lỗi.

Sự tách biệt người giữa các tập là điểm mạnh của thiết kế so với chia ngẫu nhiên các cửa sổ từ cùng một người. Dù vậy, ba người kiểm tra vẫn là số lượng nhỏ và cùng xuất phát từ một quy trình ghi hình. Mô hình có thể thích nghi với nền ảnh thông qua sai số của bộ ước lượng khớp, hoặc với cách các hoạt động được mô phỏng. Để đánh giá sự chuyển sang người cao tuổi trong sinh hoạt thực, cần dữ liệu đại diện cho nhóm đích và điều kiện sử dụng thực tế. Dữ liệu hiện có chỉ hỗ trợ kết luận trong phạm vi tập con đã thử.

5.6 Phân tích lỗi theo hoạt động

Bảng 5.6 giữ riêng nhãn cửa sổ với mã hoạt động của trial, vì trial ngã vẫn có thể chứa cửa sổ được chương trình gán nhãn âm.

Bảng 5.6 Số lỗi cửa sổ theo mã hoạt động trong tập kiểm tra

Mã và hoạt động	Số cửa sổ	Nhãn dương	FP	FN
1. Ngã trước, chống tay	45	45	0	5
2. Ngã trước, chống gối	45	45	0	0
3. Ngã sau	66	45	8	11
4. Ngã bên	45	45	0	0
5. Ngã khi ngồi ghế	45	45	0	0
6. Đi bộ	480	0	0	0
7. Đứng	594	0	17	0
8. Ngồi	582	0	0	0
9. Nhặt đồ vật	87	0	5	0
10. Nhảy	287	0	2	0
11. Nằm	377	0	11	0

Hoạt động 3 có 66 cửa sổ, trong đó 45 dương và 21 âm. Vì vậy, tám dương giả trong nhóm này không phải tám trial sinh hoạt bị nhận thành ngã; đó là tám cửa sổ âm nằm trong những trial có mã hoạt động ngã sau. Điểm này cho thấy cần lưu đầy đủ người, hoạt động và trial cho mỗi mẫu. Nếu chỉ dùng tên hoạt động để gán lại nhãn khi đọc kết quả, phân tích sẽ làm mất thông tin quan trọng về cách chương trình chọn đoạn và có thể dẫn đến ma trận nhầm lẫn khác với kết quả thật.

Ở các trial sinh hoạt, lỗi cửa sổ tập trung vào đứng, nằm và nhặt đồ vật. Đây là những nhóm cần đưa vào bộ kiểm tra khó vì tư thế tương đối hoặc khớp bị thiếu có thể tạo biểu diễn gần một số mẫu dương. Tuy nhiên, dữ liệu đang dùng không cho phép suy diễn rằng mọi tư thế nằm đều là cảnh báo sai hay mọi chuyển động hạ người đều gây nhầm. Đếm số lỗi chỉ xác định nơi cần kiểm tra tiếp; xác định cơ chế lỗi còn cần xem chuỗi ảnh, đồ thị xác suất và trạng thái khớp của từng trial.

Năm âm giả thuộc hoạt động 1 cần được đọc thận trọng. Một ví dụ cụ thể là Subject13Activity1Trial1, nơi các mẫu dương đầu đoạn bị lặp do quy tắc định vị tâm. Quan sát ảnh gốc tại những khung được lấy mẫu cho thấy người vẫn đứng ở giai đoạn tương ứng. Vì vậy, không được biến năm âm giả này thành tuyên bố mô hình bỏ sót năm lần ngã thực. Trước khi dùng các lỗi đó để điều chỉnh mô hình, cần sửa hoặc xác minh nhãn thời gian. Ngược lại, một dự đoán khớp nhãn sai cũng không phải bằng chứng đã học đúng chuyển động ngã.

Kết quả không có lỗi ở hoạt động 2, 4 hoặc 5 tại cấp cửa sổ cũng không chứng minh phát hiện hoàn hảo cả đoạn. Các cửa sổ được chọn chỉ là một phần của trial và có thể lặp nhiều lần. Ở phát lại toàn chuỗi, hoạt động 2 vẫn có hai trial không kích hoạt cảnh báo, còn hoạt động 5 có một trial không kích hoạt. Sự khác biệt này không phải mâu thuẫn số liệu; nó xuất phát từ tập đầu vào, ngưỡng, yêu cầu liên tiếp và cách tiền xử lý khác nhau giữa hai phép đánh giá.

5.7 Đối chiếu cách điền khớp thiếu trên checkpoint cố định

Hai tệp dataset_goc.npz và dataset.npz có cùng nhãn và cùng siêu dữ liệu người, hoạt động, trial ở từng tập. Chúng khác cách xử lý khớp không xuất hiện suốt cửa sổ: origin-fill đưa tọa độ khớp thiếu về gốc chuẩn hóa, còn mirror-fill dùng khớp đối xứng khi khớp đó quan sát được. Có 923/2.653 cửa sổ kiểm tra khác tọa độ giữa hai bản.

Đối chiếu dưới đây giữ nguyên best.pt và ngưỡng 0,5, chỉ thay bộ tọa độ đầu vào; do đó, đây là phép kiểm tra độ nhạy với tiền xử lý của một checkpoint cố định.

Bảng 5.7 cho thấy thay đổi tiền xử lý giảm nhiều dương giả nhưng cũng làm giảm số nhân dương được thu hồi trong phép thử này.

Bảng 5.7 So sánh origin-fill và mirror-fill khi giữ nguyên checkpoint

Đại lượng	Origin-fill	Mirror-fill
TN / FP	2.295 / 133	2.385 / 43
FN / TP	11 / 214	16 / 209
Accuracy	94,57%	97,78%
Precision	61,67%	82,94%
Recall	95,11%	92,89%
F1	74,83%	87,63%
FP ở hoạt động đứng	103	17
F1 của Subject 13	55,38%	80,24%

Mirror-fill giảm tổng dương giả từ 133 xuống 43, tương ứng giảm 90 cửa sổ, trong khi âm giả tăng từ 11 lên 16. F1 tăng khoảng 12,81 điểm phần trăm và recall giảm khoảng 2,22 điểm phần trăm. Sự đánh đổi này phải được báo cáo đồng thời. Nếu chỉ công bố F1 tăng mà bỏ qua recall giảm, người đọc sẽ không thấy đủ ảnh hưởng của thay đổi lên mục tiêu phát hiện ngã. Với Subject 13, F1 tăng rõ rệt từ 55,38% lên 80,24%, nhưng hiệu quả vẫn thấp hơn hai người kiểm tra còn lại.

Kết quả phù hợp với giả thuyết rằng việc ghim một số khớp lên tâm hông làm biến dạng cấu trúc cơ thể theo cách mô hình nhạy cảm. Tuy nhiên, phép thử không chứng minh mirror-fill là lựa chọn tối ưu với mọi mô hình hoặc mọi tập dữ liệu. Checkpoint hiện có được đánh giá trong bối cảnh cấu hình huấn luyện của dự án; chưa có các lần huấn luyện đối xứng, nhiều seed và tập kiểm tra mới để tách ảnh hưởng của tiền xử lý khỏi độ thích nghi riêng của trọng số. Các nhận xét khác trong mã nguồn về huấn

luyện trực tiếp trên mirror-fill chưa đủ hiện vật đối chứng để đưa thành kết quả định lượng của báo cáo.

5.8 Đánh giá phát lại toàn trial và luật cảnh báo

Trong phần phân tích theo trial, ký hiệu Sx-Ay-Tz lần lượt chỉ Subject x, Activity y và Trial z. Quy ước này rút gọn định danh trong văn bản; các tên tệp đầy đủ vẫn được lưu trong dữ liệu truy vết.

Phát lại nhân quả sử dụng các tệp khớp đã lưu và tại mỗi lần dự đoán chỉ nội suy trong 32 khung hình thuộc bộ đệm hiện tại. Không sử dụng khung hình tương lai nằm ngoài bộ đệm. Với ngưỡng 0,85 và hai lần dự đoán liên tiếp, 42/45 trial ngã của tập kiểm tra có ít nhất một lần cảnh báo, tương đương 93,33%. Đồng thời, 11/54 trial sinh hoạt có cảnh báo, tương đương 20,37%. Đây là kết quả phù hợp hơn với đường tiền xử lý của demo so với chỉ đếm dự đoán trên các cửa sổ đã chọn để đánh giá mô hình.

Bảng 5.8 phân biệt nội suy trong bộ đệm với nội suy toàn chuỗi trước khi cắt cửa sổ.

Bảng 5.8 Kết quả có cảnh báo khi phát lại trial

Điều kiện	Trial ngã có cảnh báo	Trial ADL có cảnh báo	Phạm vi diễn giải
Xác thực, nội suy trong bộ đệm	15/15 = 100,00%	2/18 = 11,11%	Một người xác thực
Kiểm tra, nội suy trong bộ đệm	42/45 = 93,33%	11/54 = 20,37%	Gần đường xử lý demo
Kiểm tra, nội suy cả trial trước	42/45 = 93,33%	10/54 = 18,52%	Đối chiếu ngoại tuyến; có thể dùng thông tin tương lai

Nội suy toàn trial trước khi cắt cửa sổ cho 42/45 trial ngã và 10/54 trial sinh hoạt có cảnh báo. Kết quả 10/54 phù hợp với chú thích lịch sử trong cấu hình, nhưng không được thay cho 11/54 của phép phát lại nhân quả. Nội suy toàn chuỗi có thể dựa vào quan sát hợp lệ xuất hiện sau thời điểm kết thúc cửa sổ, làm thay đổi tọa độ tại những khoảng thiếu khớp. Chênh lệch chỉ một trial vẫn có ý nghĩa phương pháp: đánh giá đúng ứng dụng phải dùng cùng thông tin sẵn có tại thời điểm dự đoán.

Ba trial ngã không có cảnh báo là S10-A2-T1, S10-A2-T2 và S10-A5-T1. Các trial sinh hoạt có cảnh báo phân bố ở đi bộ, đứng, nhặt đồ vật và nằm; trong đó Subject 13 chiếm tám trial, Subject 10 có hai và Subject 11 có một. Theo hoạt động, số trial có cảnh báo lần lượt là 4/9 cho đi bộ, 2/9 cho đứng, 2/9 cho nhặt đồ vật và 3/9 cho nằm. Hai nhóm ngồi và nhảy không có trial cảnh báo trong phép thử này. Các tỷ lệ dựa trên chín trial mỗi hoạt động nên cần tránh diễn giải quá rộng.

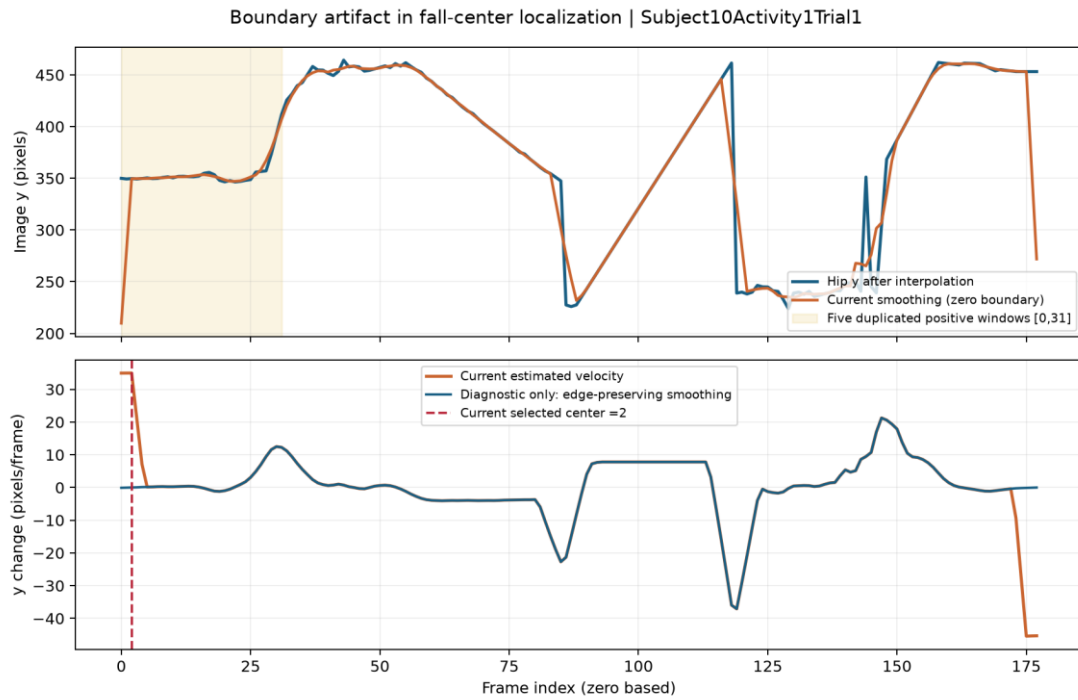
Một trial ngã có cảnh báo không bảo đảm cảnh báo xuất hiện đúng lúc ngã. Ngược lại, một trial không cảnh báo cũng cần được đối chiếu với thời điểm ngã và chất lượng khớp trước khi xác định nguyên nhân. Báo cáo chưa tính độ trễ từ onset, tỷ lệ cảnh báo sớm trước ngã hay số cảnh báo giả mỗi giờ. Muốn tính các đại lượng đó cần nhãn thời gian đáng tin cậy, định nghĩa cách ghép cảnh báo với sự kiện và chuỗi sinh hoạt dài. Cơ chế chờ ba giây ảnh hưởng số lần cảnh báo lặp, nhưng không làm thay đổi việc trial có cảnh báo đầu tiên hay không.

5.9 Kiểm tra nhãn thời gian và hiện tượng lặp của số

Kiểm tra hàm định vị tâm ngã phát hiện một vấn đề có ảnh hưởng trực tiếp đến diễn giải kết quả. Trong 180 trial thuộc hoạt động ngã, có 172 trial được chọn tâm ở chỉ số 0, 1 hoặc 2. Phân bố tương ứng là 117/120 trial huấn luyện, 15/15 trial xác thực và 40/45 trial kiểm tra. Tỷ lệ tập trung rất cao ở biên đầu chuỗi là dấu hiệu cần kiểm tra, vì quy tắc được thiết kế để tìm vận tốc hạ hông lớn nhất, không phải mặc định chọn phần mở đầu của bản ghi.

Phép thử kiểm soát giữ tọa độ y của mọi khớp bằng 200 pixel trong 100 khung hình, confidence bằng 1. Chuyển động thật của hông bằng 0, nhưng hai bước làm tròn hiện tại tạo vận tốc dương cực đại 20 pixel/khung hình và chọn tâm tại chỉ số 0. Nguyên nhân là phép chập với mode=same sử dụng giá trị 0 bên ngoài chuỗi, làm tín hiệu ở biên đầu tăng giả tạo. Đây là lỗi thuật toán được tái hiện bằng đầu vào không có chuyển động, không phải suy đoán chỉ từ tỷ lệ phân bố tâm.

Hình 5.5 minh họa hiện tượng trên Subject10Activity1Trial1.



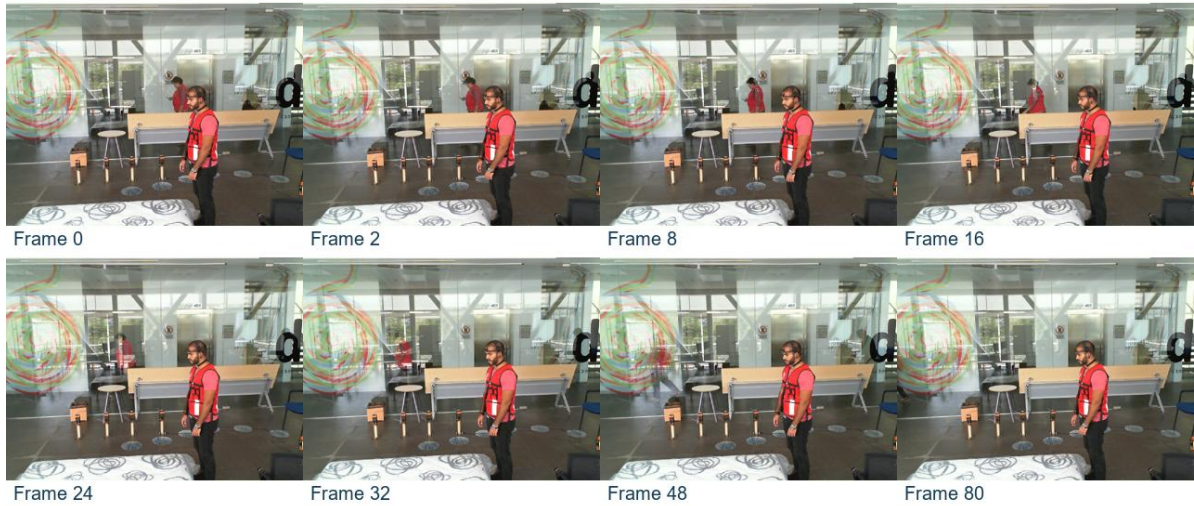
Hình 5.5 Ảnh hưởng của làm trơn tại biên đến tâm ngã ước lượng

Mã hiện tại chọn tâm 2; một phép làm trơn giữ giá trị biên được dùng riêng để chẩn đoán cho cực đại tại 147. Phương án đối chiếu này chưa được đưa vào mô hình hay bộ dữ liệu và cũng chưa được chứng minh trùng onset thật. Ảnh gốc cho thấy đoạn đầu 32 khung vẫn có chuyển động ngã ở ví dụ này, nên tâm sai không đồng nghĩa mọi cửa sổ đầu đều không chứa ngã.

Khi tâm nằm từ 0 đến 2, năm độ dịch $[-8, -4, 0, 4, 8]$ đều tạo điểm bắt đầu âm trước khi bị chặn về 0. Năm cửa sổ dương vì thế trở thành năm bản sao của 32 khung hình đầu. Kiểm tra tọa độ cho thấy tập huấn luyện có 468 bản sao vượt quá số cửa sổ phân biệt, xác thực có 60 và kiểm tra có 160; bội số lớn nhất bằng 5. Các bản sao này không tạo giao nhau giữa người của các tập, nhưng làm một đoạn ngắn được tính nhiều lần, giảm lượng thông tin độc lập và khuếch đại ảnh hưởng của nhân tại đoạn đó.

Hình 5.6 đưa ảnh gốc vào quá trình phân tích thay vì chỉ quan sát đường xác suất.

Subject13Activity1Trial1 | raw frames (zero-based index)



Hình 5.6 Ảnh góc kiểm tra vùng được gán nhãn dương của Subject13Activity1Trial1

Các khung mẫu 0, 2, 8, 16, 24, 32, 48 và 80 đều thể hiện người còn đứng, trong khi năm cửa sổ dương dùng cùng đoạn 0–31. Đây là bằng chứng cụ thể về nhãn sớm cần xem lại; chưa phải bộ chú giải onset hoàn chỉnh cho toàn trial hoặc toàn dữ liệu.

Phát hiện này thay đổi mức kết luận được phép đưa ra. F1 87,63% là kết quả tính đúng trên nhãn được sinh, nhưng chưa đủ để khẳng định F1 nhận diện ngã đã được xác minh bằng nhãn thời gian. Công việc ưu tiên là xây dựng quy tắc chú giải onset, thời điểm tiếp đất và giai đoạn phục hồi, sau đó kiểm tra độc lập bằng ít nhất một lượt rà soát. Cần sửa xử lý biên, tạo lại cửa sổ không trùng không cần thiết, huấn luyện lại và đánh giá lại trên dữ liệu đã khóa. Chỉ sửa tâm rồi giữ nguyên checkpoint sẽ tạo đầu vào khác phân bố cũ mà chưa giải quyết đầy đủ ảnh hưởng trong huấn luyện.

5.10 Thời gian xử lý và kết quả trình diễn tích hợp

Thời gian suy luận ST-GCN được đo với batch bằng 1 trên GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop. Tensor đầu vào đã nạp lên thiết bị, mô hình chạy ở chế độ suy luận và đồng bộ GPU ở mỗi lần đo. Sau 20 lần làm nóng, 100 lần đo cho trung bình 3,314 ms, trung vị 3,001 ms, phân vị 95 là 5,650 ms và khoảng quan sát 2,541–6,275 ms. Phép đo chỉ bao gồm bộ phân loại ST-GCN, không bao gồm đọc ảnh, YOLO-Pose, nội suy, chuẩn hóa, hiển thị hay ghi cảnh báo.

Bảng 5.9 tách phép đo mạng thành phần khỏi thời gian chạy toàn bộ chương trình thử.

Bảng 5.9 Các phép đo thời gian và giới hạn sử dụng

Phép đo	Kết quả	Thành phần được tính
ST-GCN, batch 1	Trung bình 3,314 ms; P95 5,650 ms	Mạng phân loại và đồng bộ GPU
Demo trên một ZIP gốc	178 khung hình trong 20,740 giây	Đọc ảnh, YOLO, xử lý, luật cảnh báo, nhịp phát lại
Lần xuất hiện banner đầu	Khung hình thứ 36	Mốc trong trial, không phải độ trễ từ onset
Ảnh cảnh báo đã lưu	2 ảnh	Kiểm tra tác dụng lưu cảnh báo trong lần chạy

Lần trình diễn tích hợp chạy chương trình gốc trên S10-A1-T1 (Camera 1) và tạo đủ 178 khung hình đầu ra. Cửa sổ hiển thị được chuyển thành ảnh để kiểm tra trong chế độ không tương tác; âm báo được tắt. Có 49 khung hình mang banner và hai ảnh cảnh báo được lưu. Tổng thời gian khoảng 20,74 giây bao gồm cả thời gian chờ theo nhịp phát lại ZIP, nên phép chia 178 cho thời gian này không phải tốc độ cực đại của pipeline. Dữ liệu này chỉ xác nhận luồng tích hợp đã hoạt động trên một trial thật.

Bộ đệm phải đủ 32 khung hình trước dự đoán đầu tiên; hai lần dương liên tiếp với bước bốn khung hình cho phép kích hoạt sớm nhất ở khung thứ 36. Khoảng thời gian tương ứng phụ thuộc tốc độ camera. Phiên webcam ngày 08/09/2026 đã xác nhận hiển thị trực tiếp, khung xương, cảnh báo, lưu ảnh, âm báo và kết thúc bằng phím Q. Khả năng vận hành dài và độ trễ tính từ lúc bắt đầu ngã cần được đo riêng.

5.11 Giới hạn hiệu lực của thực nghiệm

Giới hạn lớn nhất là chất lượng nhãn thời gian. Bộ cửa sổ dương hiện tại được tạo bằng một quy tắc có sai lệch biên đã xác minh. Điều này có thể khiến mô hình học đặc điểm của đoạn mở đầu, tư thế chuẩn bị hoặc điều kiện ghi hình thay vì chuyển động ngã cần phát hiện. Chỉ số dự đoán cao không loại trừ khả năng đó. Các kết luận về cải tiến mô hình phải được kiểm tra lại sau khi nhãn được sửa; nếu không, việc tối ưu có thể làm mô hình khớp tốt hơn với sai lệch của quy trình tạo mẫu.

Giới hạn thứ hai là tính độc lập trong phát triển. Chú thích cấu hình cho biết ngưỡng cảnh báo đã được khảo sát trên các trial kiểm tra. Vì vậy, dù người kiểm tra

không xuất hiện trong huấn luyện, tập này đã tham gia vào lựa chọn cách vận hành và chưa còn là tập đánh giá cuối hoàn toàn độc lập. Báo cáo giữ nguyên cấu hình để phản ánh hệ thống đang có, đồng thời ghi nhận hạn chế đó. Thí nghiệm tiếp theo cần dùng tập xác thực để chọn ngưỡng và luật liên tiếp, sau đó chỉ đánh giá một lần trên tập kiểm tra mới đã khóa.

Giới hạn thứ ba liên quan đến hiện thực đồ thị và kiểm soát đầu vào. Khoảng cách đến nút mũi đang bị giới hạn bởi $\text{max_hop}=1$, làm 12/17 khớp có khoảng cách vô hạn trong phép phân vùng hướng tâm/ly tâm. Tổng ma trận kề vẫn được chuẩn hóa đúng, nhưng ý nghĩa phân vùng chưa tương đương mô tả đầy đủ của ST-GCN gốc. Ngoài ra, bước xây dựng dữ liệu yêu cầu ít nhất 50% khung hợp lệ, trong khi demo chỉ cần có một confidence vượt 0,3 trong bộ đệm. Trường hợp một khung hợp lệ trên 32 khung bị loại khi tạo dữ liệu nhưng vẫn được demo đưa vào phân loại.

Giới hạn cuối cùng là phạm vi dữ liệu: một camera, ít người và hoạt động theo kịch bản. Chưa có đánh giá có hệ thống trong bối cảnh chăm sóc tại nhà, nhiều người tương tác, ánh sáng rất yếu hoặc che khuất kéo dài. Khớp hai chiều không trực tiếp đo độ sâu; quy tắc chọn người cũng chưa quản lý nhiều danh tính. Phần mềm chưa được đánh giá trên người cao tuổi trong điều kiện sử dụng mục tiêu.

5.12 Đối chiếu mục tiêu và mức hoàn thành

Bảng 5.10 sử dụng mức hoàn thành có điều kiện để phân biệt sản phẩm chạy được với bằng chứng đủ cho phạm vi ứng dụng rộng.

Bảng 5.10 Đối chiếu mục tiêu với bằng chứng đã có

Mục tiêu	Bằng chứng	Mức hoàn thành và phần còn thiếu
MT1. Chuẩn bị dữ liệu	394 trial; tái tạo đúng 10.599 cửa sổ	Đạt về pipeline; chưa đạt chất lượng nhãn thời gian
MT2. Xây dựng mô hình	Nạp best.pt; 2.035.195 tham số; suy luận hai lớp	Đạt mô hình chạy được; cần sửa phân vùng đồ thị và đánh giá lại
MT3. Đánh giá theo người	Tách người thực tế; kết quả cửa sổ và trial	Đạt phân tích hiện vật; chưa có kiểm tra cuối độc lập và nhãn onset
MT4. Trình diễn cục bộ	Phát lại 178 ảnh; webcam 87 giây; cảnh báo, âm thanh, lưu ảnh và phím Q	Đạt phát lại và thử webcam trực tiếp; cần đánh giá vận hành dài
MT5. Tái lập và phân tích	Tính lại chỉ số; kiểm thử; dấu vết tệp và cấu hình	Đạt tái lập dữ liệu/suy luận hiện có; chưa tái huấn luyện nhiều seed

Hệ thống đã có các thành phần cần thiết để minh họa quy trình từ ảnh đến khớp, từ chuỗi khớp đến xác suất và từ xác suất đến cảnh báo. Giá trị của đồ án còn nằm ở khả năng truy vết quyết định thiết kế: vì sao chọn cửa sổ 32 khung hình, vì sao tách theo người, vì sao phải kiểm soát khớp mắt và vì sao cần đánh giá toàn trial. Kiểm chứng đã phát hiện những điểm mà xem biểu đồ accuracy đơn thuần sẽ bỏ qua. Việc công bố các điểm đó giúp xác định đúng công việc kỹ thuật còn lại và làm cơ sở cho lần phát triển tiếp theo.

5.13 Kết luận và hướng phát triển

Đồ án đã hiện thực một nguyên mẫu kết hợp YOLO-Pose và ST-GCN, kết nối từ ảnh camera đến cảnh báo cục bộ. Checkpoint hiện có đạt accuracy 97,78%, precision 82,94%, recall 92,89% và F1 87,63% trên nhãn của 2.653 cửa sổ kiểm tra mirror-fill. Phát lại nhân quả cho 42/45 trial ngã và 11/54 trial sinh hoạt có cảnh báo. Các kết quả xác nhận khả năng chạy và đánh giá lại hệ thống, đồng thời bộc lộ giới hạn của nhãn thời gian, cửa sổ lặp và tập kiểm tra đã được dùng điều chỉnh luật cảnh báo.

Thứ tự ưu tiên tiếp theo bắt đầu từ dữ liệu: kiểm tra và chú giải onset, sửa làm trơn biên, loại bản sao không mang thêm thông tin và thiết lập một tập kiểm tra độc lập mới. Tiếp đó cần đồng nhất công chất lượng khớp giữa tạo mẫu và demo, kiểm tra lại

phân vùng đồ thị rồi huấn luyện lại từ đầu. Sau khi những nền tảng này ổn định, mới có cơ sở so sánh số kênh, cách điền khớp, kích thước cửa sổ hay các kiến trúc khác bằng cùng giao thức. Cách sắp xếp này tránh dành công sức tối ưu một mô hình trên bộ nhãn đang có vấn đề.

Ở mức hệ thống, lần đánh giá tiếp nên ghi thời gian từng thành phần, độ trễ cảnh báo so với onset, tỷ lệ cảnh báo giả theo giờ và hiệu quả theo từng người. Một phiên vận hành dài cần bao gồm lúc không có người, người bị che, đi ra khỏi khung hình và quay lại. Kết quả phải lưu cả trường hợp thất bại, cùng video hoặc chuỗi khớp đủ để kiểm tra nguyên nhân. Khi có các bằng chứng đó, báo cáo mới có thể mở rộng kết luận từ phân loại cửa sổ trong tập con nghiên cứu sang hỗ trợ giám sát trong điều kiện gần sử dụng thực tế hơn.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] World Health Organization, “Falls,” WHO Fact sheets, 2021. [Trực tuyến]. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls> (truy cập ngày 07/09/2026).
- [2] Hồ sơ dự án YOLO_Pose_and_ST_GCN, “Mã nguồn, dữ liệu dẫn xuất, checkpoint và tài liệu khảo sát, phân tích, thiết kế hệ thống phát hiện té ngã,” Tài liệu nội bộ của đồ án, phiên bản được kiểm chứng ngày 07/09/2026, 2026.
- [3] L. Martínez-Villaseñor, H. Ponce, J. Brieva, E. Moya-Albor, J. Núñez-Martínez, and C. Peñafort-Asturiano, “UP-Fall Detection Dataset: A Multimodal Approach,” *Sensors*, vol. 19, no. 9, article 1988, 2019. doi: 10.3390/s19091988. [Trực tuyến]. <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/9/1988> (truy cập ngày 07/09/2026).
- [4] A. Shahroudy, J. Liu, T.-T. Ng, and G. Wang, “NTU RGB+D: A Large Scale Dataset for 3D Human Activity Analysis,” *Proceedings of CVPR*, pp. 1010–1019, 2016. [Trực tuyến]. https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/papers/Shahroudy_NTU_RGBD_A_CVPR_2016_paper.pdf (truy cập ngày 07/09/2026).
- [5] J. Redmon, S. Divvala, R. Girshick, and A. Farhadi, “You Only Look Once: Unified, Real-Time Object Detection,” *Proceedings of CVPR*, pp. 779–788, 2016. [Trực tuyến]. https://www.cv-foundation.org/openaccess/content_cvpr_2016/papers/Redmon_You_Only_Look_CVPR_2016_paper.pdf (truy cập ngày 07/09/2026).
- [6] Z. Cao, T. Simon, S.-E. Wei, and Y. Sheikh, “Realtime Multi-Person 2D Pose Estimation Using Part Affinity Fields,” *Proceedings of CVPR*, 2017. [Trực tuyến]. https://openaccess.thecvf.com/content_cvpr_2017/html/Cao_Realtime_Multi-Person_2D_CVPR_2017_paper.html (truy cập ngày 07/09/2026).
- [7] G. Jocher, A. Chaurasia, and J. Qiu, “Ultralytics YOLOv8,” Software and official documentation, 2023. [Trực tuyến]. <https://docs.ultralytics.com/models/yolov8/> (truy cập ngày 07/09/2026).
- [8] S. Yan, Y. Xiong, and D. Lin, “Spatial Temporal Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition,” *Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence*, vol. 32, no. 1, 2018. doi: 10.1609/aaai.v32i1.12328. [Trực tuyến]. <https://ojs.aaai.org/index.php/aaai/article/view/12328> (truy cập ngày 07/09/2026).
- [9] L. Shi, Y. Zhang, J. Cheng, and H. Lu, “Two-Stream Adaptive Graph Convolutional Networks for Skeleton-Based Action Recognition,” *Proceedings of CVPR*, pp. 12026–12035, 2019. [Trực tuyến]. https://openaccess.thecvf.com/content_CVPR_2019/html/Shi_Two-Stream_Adaptive_Graph_Convolutional_Networks_for_Skeleton-Based_Action_Recognition_CVPR_2019_paper.html (truy cập ngày 07/09/2026).

- [10] H. Duan, Y. Zhao, K. Chen, D. Lin, and B. Dai, “Revisiting Skeleton-Based Action Recognition,” *Proceedings of CVPR*, pp. 2969–2978, 2022. [Trực tuyến]. https://openaccess.thecvf.com/content/CVPR2022/html/Duan_Revisiting_Skeleton-Based_Action_Recognition_CVPR_2022_paper.html (truy cập ngày 07/09/2026).
- [11] H. Duan, J. Wang, K. Chen, and D. Lin, “PYSKL: Towards Good Practices for Skeleton Action Recognition,” arXiv:2205.09443, technical report, 2022. doi: 10.48550/arXiv.2205.09443. [Trực tuyến]. <https://arxiv.org/abs/2205.09443> (truy cập ngày 07/09/2026).
- [12] Z. Zhao, L. Zhang, and H. Shang, “A Lightweight Subgraph-Based Deep Learning Approach for Fall Recognition,” *Sensors*, vol. 22, no. 15, article 5482, 2022. doi: 10.3390/s22155482. [Trực tuyến]. <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/15/5482> (truy cập ngày 07/09/2026).

PHỤ LỤC A HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ CHẠY

Các lệnh dưới đây chạy trong PowerShell tại thư mục dự án. Trước khi chạy, cần có ảnh nguồn, trọng số YOLOv8n-Pose, best.pt và hai tập dataset cùng phiên bản. Đoạn mã A.1 tạo môi trường riêng; muốn dùng GPU phải chọn bản PyTorch tương thích với CUDA và phần cứng.

Đoạn mã A.1 Tạo môi trường và cài các phụ thuộc

```
01 python -m venv .venv_baocao
02 .\.venv_baocao\Scripts\Activate.ps1
03 python -m pip install -r requirements.txt
```

Nguồn: requirements.txt và quy trình cài đặt dự án

Bảng A.1 liệt kê các thao tác chính. Trích khớp, tạo dữ liệu và huấn luyện có thể ghi hiện vật vào đường dẫn cấu hình; cần giữ bản sao nếu muốn bảo toàn kết quả đang báo cáo.

Bảng A.1 Các thao tác chạy chương trình

Mục đích	Lệnh PowerShell tại thư mục dự án
Trích khớp từ dữ liệu ảnh	python src/extract_keypoints.py
Tạo hai tập cửa sổ	python src/build_dataset.py
Huấn luyện ST-GCN	python src/train.py
Đánh giá tập test	python src/evaluate.py --split test
Quan sát webcam	python src/realtime_demo.py --source 0
Phát video mẫu	python src/realtime_demo.py --source "duong_dan_video.mp4"
Phát ZIP mẫu	python src/realtime_demo.py --source "raw_data/Subject10Activity1Trial1Camera1.zip"

Nếu thiếu dữ liệu, kiểm tra đường dẫn trong config.py. Nếu không nạp được checkpoint, đối chiếu kiến trúc và số kênh đầu vào. Nếu webcam không mở, kiểm tra chỉ số nguồn và ứng dụng đang sử dụng camera. Phím Q kết thúc phiên; nên chuẩn bị cả trial ngã, sinh hoạt và mất dấu để trình diễn.

PHỤ LỤC B CẤU HÌNH VÀ DỮ LIỆU TRUY VẾT

Bảng B.1 ghi cấu hình đã dùng. Thay tham số tạo dữ liệu phải đi kèm tái tạo dữ liệu; chỉnh config.py không tự thay đổi các cửa sổ trong một tệp NPZ đã lưu.

Bảng B.1 Thông số cấu hình của phiên bản được kiểm chứng

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
WINDOW_SIZE	32	Số khung mỗi cửa sổ
ADL_STRIDE	16	Bước trượt tạo cửa sổ ADL
FALL_JITTER	-8, -4, 0, 4, 8	Dịch tâm cửa sổ dương
KPT_CONF_TH	0,30	Ngưỡng khớp hợp lệ
MIN_VALID_RATIO	0,10	Tỷ lệ khung tối thiểu mỗi trial
WINDOW_MIN_VALID	0,50	Tỷ lệ khung tối thiểu mỗi cửa sổ dữ liệu
IN_CHANNELS	2	Tọa độ x và y
BATCH_SIZE	64	Lô huấn luyện
LR / WEIGHT_DECAY	0,001 / 0,0001	Tham số AdamW
EPOCHS / PATIENCE	70 / 20	Số epoch tối đa và early stopping
SEED	42	Hạt giống ngẫu nhiên
RT_PRED_STRIDE	4	Số khung giữa hai lần suy luận
RT_FALL_THRESHOLD	0,85	Ngưỡng dương tính của demo
RT_CONSECUTIVE	2	Số lần liên tiếp
RT_ALERT_SECONDS	3	Thời gian hiển thị cảnh báo

Hai tệp audit_results.json và demo_verification.json tại tmp/report lưu môi trường, mã băm và kết quả kiểm chứng ngày 07/09/2026. Nhật ký, ảnh và video webcam ngày 08/09/2026 nằm trong thư mục con webcam_live. Dataset hiện truy vết bằng subject, activity, trial; cần bổ sung camera, frame_start, frame_end và phiên bản tiền xử lý.

PHỤ LỤC C CÁC ĐOẠN XỬ LÝ TIÊU BIỂU

Đoạn mã C.1 thể hiện quy tắc tính khung hình hợp lệ. Một khung được chấp nhận nếu có ít nhất một khớp đạt ngưỡng. Đây là điều kiện của phiên bản hiện tại; nếu mục tiêu là bảo đảm quan sát đủ thân người, cần thay tiêu chí và đánh giá lại tác động đến tỷ lệ giữ mẫu.

Đoạn mã C.1 Mặt nạ khung hình hợp lệ

```
01 def valid_frame_mask(kpts, conf_th=KPT_CONF_TH):
02     return (kpts[:, :, 2] >= conf_th).any(axis=1)
```

Nguồn: src/skeleton_utils.py

Đoạn mã C.2 trình bày bước gộp đặc trưng cuối mạng. Hai chiều được gộp là thời gian và khớp, nên lớp tuyến tính cuối nhận một vector 256 chiều cho mỗi mẫu. Đầu ra chưa được softmax trong mô hình; hàm mất mát cross-entropy có thể nhận trực tiếp logits.

Đoạn mã C.2 Gộp đặc trưng và phân loại hai lớp

```
01 for block in self.blocks:
02     x = block(x, self.A)
03     x = x.mean(dim=[2, 3])
04     return self.head(x)
```

Nguồn: src/stgcn.py

Đoạn mã C.3 là phần cập nhật bộ đếm dương tính của demo. Điều kiện thời gian giới hạn việc phát cảnh báo lặp trong khoảng hiển thị; chưa có bước kết thúc một sự kiện theo xác nhận của người chăm sóc.

Đoạn mã C.3 Điều kiện phát cảnh báo cục bộ

```
01 consecutive = consecutive + 1 if fall_prob >= args.threshold else 0
02 if consecutive >= RT_CONSECUTIVE and time.time() > alert_until:
03     alert_until = time.time() + RT_ALERT_SECONDS
04     beep_async()
05     ts = datetime.now().strftime("%Y%m%d_%H%M%S")
06     out = ALERTS_DIR / f"fall_{ts}.jpg"
07     cv2.imwrite(str(out), frame)
```

Nguồn: src/realtime_demo.py